



Escuela Politécnica Superior

Universidad de Córdoba



Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y
Tecnología Electrónica

simARQ 1.0

Desarrollo de un Simulador de protocolos ARQ de la capa de enlace de datos

MANUAL DE USUARIO

Autor:

Carlos García García

Directores:

Juan Gómez Luna

Ezequiel Herruzo Gómez

Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas

Córdoba, Junio de 2010

Don Juan Gómez Luna, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba,

Y

Don Ezequiel Herruzo Gómez, profesor del Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Eléctrica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Córdoba,

Informan:

Que el presente proyecto de fin de carrera, titulado “**Desarrollo de un Simulador de protocolos ARQ de la capa de enlace de datos**”, ha sido desarrollado bajo nuestra dirección por **Carlos García García** en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, superando los objetivos previstos al comienzo del mismo, y reuniendo, a nuestro juicio, las condiciones exigidas a este tipo de trabajos.

Córdoba, Junio de 2010

Los directores:

D. Juan Gómez Luna

D. Ezequiel Herruzo Gómez

simARQ 1.0

Desarrollo de un Simulador de protocolos ARQ de la capa de enlace de datos

Autor

Carlos García García

Directores

D. Juan Gómez Luna

D. Ezequiel Herruzo Gómez

Índice general

1. Requerimientos de simARQ	11
1.1. Requerimientos software	11
1.2. Requerimientos hardware	12
2. Instalación / Desinstalación de simARQ	13
2.1. Instalación.....	13
2.1.1. Explorando la carpeta de instalación	16
2.2. Desinstalación.....	17
2.2.1. Desinstalación en Windows XP	17
3. El entorno de simARQ	18
3.1. Ventana principal.....	18
3.1.1. Menú principal	18
3.1.1.1. Menú Archivo	19
3.1.1.2. Menú Demostración	20
3.1.1.3. Menú Simulación	20
3.1.1.4. Menú Análisis de resultados.....	21
3.1.1.5. Menú Ayuda.....	22
3.1.2. Barra de estado	22
4. Demostración	24
4.1. Introducción a la demostración.....	24
4.1.1. Parada y espera	25
4.1.2. Vuelta atrás N.....	26
4.1.3. Rechazo selectivo	28
5. Simulación	31
5.1. Introducción a la simulación.....	31
5.2. Parada y espera	31
5.2.1. Parámetros de entrada.....	32
5.2.2. Resultados.....	33
5.3.2. Gráfico	37
5.3.3. Estadísticas	37

5.3.4. Menú.....	38
5.3. Vuelta atrás N	39
5.3.1. Resultados.....	41
5.3.2. Gráfico.....	45
5.3.3. Estadísticas.....	46
5.3.4. Menú.....	47
5.4. Rechazo selectivo	48
5.4.1. Resultados.....	50
5.4.2. Gráfico.....	54
5.4.3. Estadísticas.....	54
5.4.4. Menú.....	55
6. Análisis de resultados	57
6.1. Menú.....	58
6.2. Añadir simulaciones.....	58
6.3. Opciones de gráfica	59
7. Ayuda	63
7.1. Fichero de ayuda	63
7.2. Acerca de... ..	64
Bibliografía.....	66

Índice de figuras

Figura 2. 1: Inicio de instalación	14
Figura 2. 2: Selección de ruta de instalación	15
Figura 2. 3: Progreso instalación	16
Figura 3. 1: Ventana principal.....	19
Figura 3. 2: Menú archivo.....	19
Figura 3. 3: Menú demostración	20
Figura 3. 4: Menú simulación	21
Figura 3. 5: Análisis de resultados	21
Figura 3. 6: Menú ayuda	22
Figura 3. 7: Barra de estado.....	23
Figura 4. 1: Demostración Parada y espera.....	25
Figura 4. 2: Demostración Vuelta atrás N.....	26
Figura 4. 3: Ventana deslizante Vuelta atrás N	27
Figura 4. 4: Demostración Rechazo selectivo.....	28
Figura 4. 5: Ventana deslizante Rechazo selectivo.....	29
Figura 5. 1: Nueva simulación Parada y espera.....	32
Figura 5. 2: Resultados simulación Parada y espera	34
Figura 5. 3: Pestaña estadísticas Parada y espera	37
Figura 5. 4: Estadísticas de simulación Parada y espera	38
Figura 5. 5: Nueva simulación Vuelta atrás N.....	40
Figura 5. 6: Resultados simulación Vuelta atrás N	42
Figura 5. 7: Pestaña estadísticas Vuelta atrás N.....	46
Figura 5. 8: Estadística de simulación Vuelta atrás N.....	46
Figura 5. 9: Nueva simulación Rechazo selectivo.....	48
Figura 5. 10: Resultados simulación Rechazo selectivo	50
Figura 5. 11: Pestaña estadísticas Rechazo selectivo	54

Figura 5. 12: Estadística Rechazo selectivo	55
Figura 6. 1: Ventana principal de Análisis de resultados.....	57
Figura 6. 2: Detalles de simulaciones incluidas.	59
Figura 6. 3: Gráfica de columnas	60
Figura 6. 4: Gráfica de sectores	61
Figura 6. 5: Gráfica de líneas	61
Figura 7. 1: Opción ayuda	63
Figura 7. 2: Ayuda de simARQ	64
Figura 7. 3: Ventana de Acerca de.....	65

1

Requerimientos de simARQ

Para que cualquier aplicación funcione correctamente bajo una computadora determinada, esta debe cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos se dividen en dos: requerimientos software y requerimientos hardware.

Los requerimientos software[1] son las características que debe tener el software instalado en una computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación.

Por otra parte, los requerimientos hardware[2] son las características que debe tener el hardware de una computadora para poder soportar y/o ejecutar una aplicación.

Por lo tanto, una primera tarea antes de instalar nuestra aplicación será comprobar ambos requerimientos para asegurarnos un correcto funcionamiento de la aplicación.

1.1. Requerimientos software

El Simulador de protocolos ARQ está desarrollado en lenguaje Visual Basic .NET, por lo que debe ejecutarse bajo el sistema operativo Microsoft Windows (Microsoft Windows XP o superior).

Como ocurre al igual con todos los lenguajes de programación basados en .NET, los programas escritos en VB .NET requieren el .NET Framework[3] instalado para ejecutarse. Esto no debe preocupar al usuario final, puesto que en el proceso de instalación se comprobará automáticamente si está instalado .NET Framework y en caso negativo se instalará (bajo permiso del usuario) sin que este deba preocuparse por buscarlo. Del mismo modo, existe alguna biblioteca de enlace dinámico (archivos ".dll") necesaria, pero estas también serán cargadas por el instalador automáticamente.

En esta ocasión, simARQ necesita la versión Microsoft .NET Framework 3.5.

En cuanto a aplicaciones o configuraciones del sistema que deban ser desinstaladas o generen problemas con esta aplicación no se ha encontrado ningún caso.

Por lo tanto, el usuario solo debe preocuparse por los requisitos de sistema operativo (Microsoft Windows como ya se ha comentado). El resto de requisitos de aplicaciones instaladas o bibliotecas serán solventados gracias al programa de instalación.

1.2. Requerimientos hardware

Los requisitos hardware mínimos necesarios para el correcto funcionamiento del simulador cuando este se instala bajo el sistema operativo Microsoft Windows son:

- Procesador Intel Pentium III/AMD K6-II a 500 MHz
- 128 MB de memoria RAM
- 20 MB de disco duro libres.
- Pantallas con una resolución mínima de 1024x768.

Tras varias pruebas, esta mínima configuración es indispensable para ejecutar la aplicación correctamente. No obstante, se recomienda una configuración superior para obtener un rendimiento más eficiente.

2 *Instalación / Desinstalación de simARQ*

2.1 Instalación

Cuando introduzca el CD-ROM del simulador ARQ en su unidad lectora, se iniciará automáticamente el programa de instalación. Si esto no sucede, acceda al CD-ROM manualmente y ejecute el fichero instalador "Setup.exe".

A continuación se le cargará la siguiente ventana de inicio del programa de instalación:

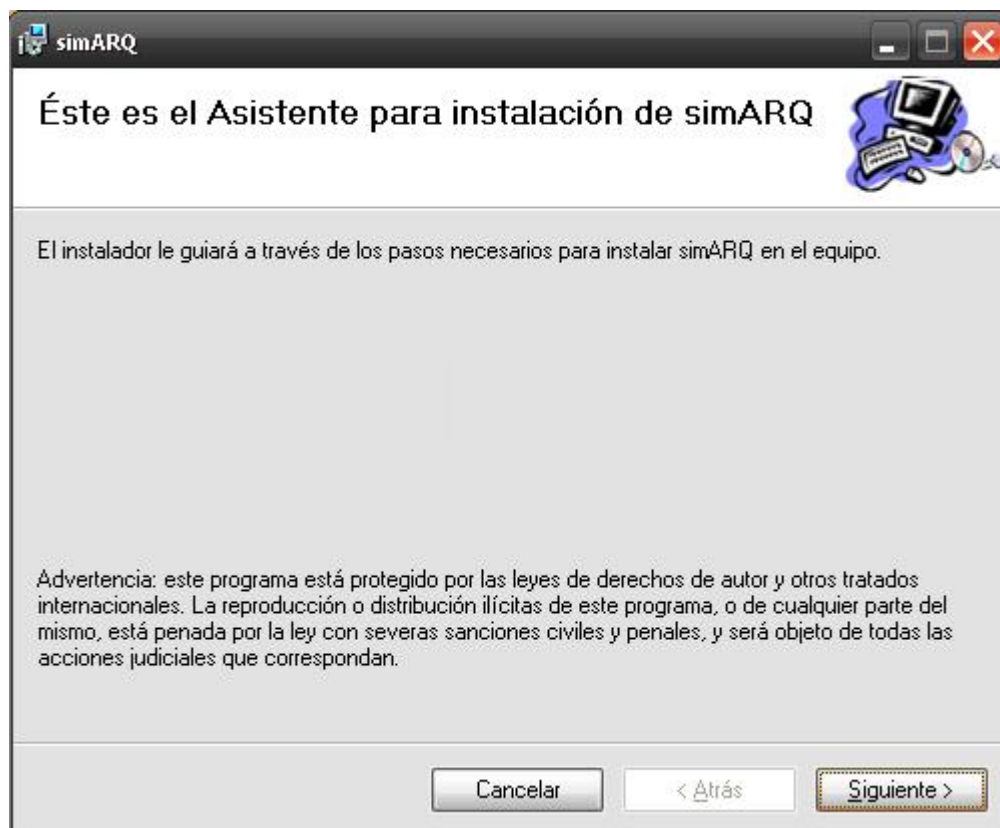


Figura 2. 1: Inicio de instalación

Pulse el botón “Siguiente >” que se encuentra en la parte inferior derecha. Se le mostrará la ventana siguiente:

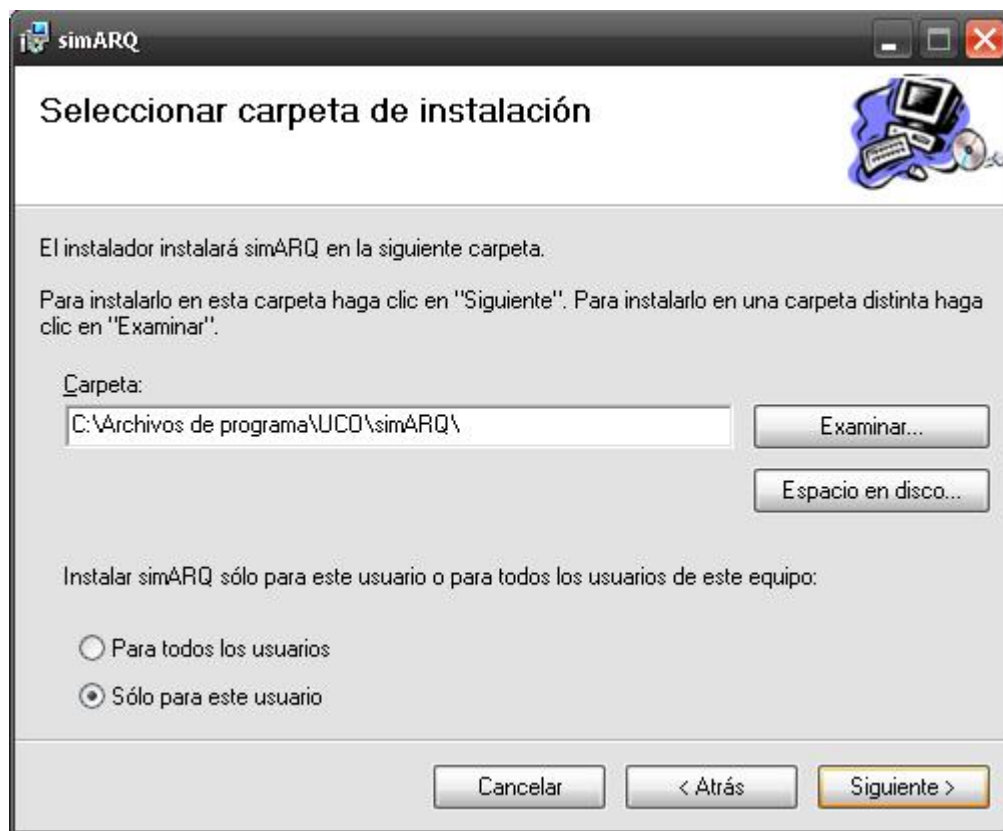


Figura 2. 2: Selección de ruta de instalación

Como podrá comprobar, en esta ventana podrá escoger la carpeta en la que desea instalar el software. Por defecto encontrará la ruta “C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\”, si desea cambiarla pulse el botón “Examinar” y seleccione manualmente el destino deseado.

También podrá elegir entre instalar el simulador para todos los usuarios del sistema o sólo para el actual (por defecto).

Una vez que haya acabado con estas opciones vaya al siguiente paso pulsando en el botón “Siguiente”.

Este paso tendrá como misión la de confirmar la instalación de simARQ. Pulse el botón “Siguiente” para comenzar con la instalación. Al pulsar dicho botón, comenzará la instalación y podrá ver el progreso de la misma:



Figura 2. 3: Progreso instalación

Por favor, espere mientras finaliza el proceso. Si todo ha ido correctamente, una vez acabada la instalación le indicará que simARQ se ha instalado correctamente y que debe pulsar el botón “Cerrar” para salir.

Como podrá apreciar, se le ha creado un acceso directo en el escritorio y en la carpeta de programas del menú de inicio.

Enhorabuena, ya está todo listo para comenzar a usar simARQ.

2.1.1 Explorando la carpeta de instalación

Veamos qué ficheros nos ha creado la instalación de simARQ.

Si hemos dejado la ruta por defecto que nos ofrecía la instalación, tendremos estos en la ruta:

“C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\”.

Al abrir la carpeta podemos apreciar los siguientes ficheros:

- “ayuda-simarq.chm”: Es el fichero de ayuda que viene adjunto con el software. Es una guía para que el usuario pueda consultar cualquier duda sobre el manejo del simulador.
- “CONNECT.ICO”: Icono del ejecutable.

- “DundasWinChart.dll”: Es una biblioteca de enlace dinámico usada para la generación de diversas gráficas estadísticas.
- “simARQ.exe”: Ejecutable del simulador. Mediante él podrá arrancar simARQ y comenzar a trabajar con él.
- “simARQ.exe.config”: Fichero generado automáticamente que guarda algunas configuraciones necesarias.

A su vez, tenemos en el directorio dos carpetas:

- “Simulaciones”: Es la ruta donde se intentarán guardar y abrir por defecto las simulaciones de simARQ. Dentro de este directorio encontramos tres carpetas más: “Parada y espera”, “Vuelta atrás N” y “Rechazo selectivo”. Dentro de cada una de ellas se encuentra una simulación de ejemplo que se instala automáticamente para que el usuario pueda probarlas.
- “Análisis de resultados”: Es la ruta donde se intentarán guardar y abrir por defecto los análisis de resultados generados por simARQ. Dentro encontrará un fichero correspondiente a un análisis de resultados de ejemplo.

2.2 Desinstalación

La desinstalación de la aplicación, al igual que la instalación, es un proceso muy sencillo.

2.2.1 Desinstalación en Windows XP

Para desinstalar la aplicación en Windows XP debemos seguir estos pasos:

1. Entrar en el panel de control (recuerde: Botón Inicio > Panel de Control).
2. Una vez dentro del panel de control, debe hacer clic en “Agregar o quitar programas”. A continuación se le cargará una nueva ventana.
3. En la ventana de Agregar o quitar programas le aparecerá una lista con todos los programas instalados en el sistema. Busque el programa “simARQ”.
4. Haga clic en “simARQ” y a continuación pulse el botón “Quitar” que le habrá aparecido.
5. A la pregunta de si está seguro que desea eliminar “simARQ” de su equipo responda que Sí. Una vez terminado el proceso siguiente el programa se habrá desinstalado correctamente.

3

El entorno de simARQ

En este capítulo se tratará de familiarizar al usuario del programa con su entorno. Para ello se navegará por todo el programa explicando la función de cada rincón del sistema.

La aplicación se divide en tres partes principalmente: demostración, simulación y análisis de resultados.

Una vez haya revisado este capítulo el usuario deberá ser capaz de manejar correctamente todo el programa y tener conocimiento de todos sus apartados y sus correspondientes funciones.

3.1 Ventana principal

Al arrancar la aplicación se cargará la ventana principal. Esta ventana hace de enlace a todas las funciones del simulador. En ella podemos encontrar el menú principal que está formado por las pestañas **Archivo**, **Demostración**, **Simulación**, **Análisis de resultados** y **Ayuda**, una barra de estado y los escudos de la Universidad de Córdoba, la Escuela Politécnica Superior y el Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Eléctrica.

Usted podrá moverse por todo la aplicación haciendo uso del menú principal:

3.1.1 Menú principal

A continuación se describen todos los elementos del menú principal.



Figura 3. 1: Ventana principal

3.1.1.1 Menú Archivo

Esta pestaña contiene las opciones siguientes:

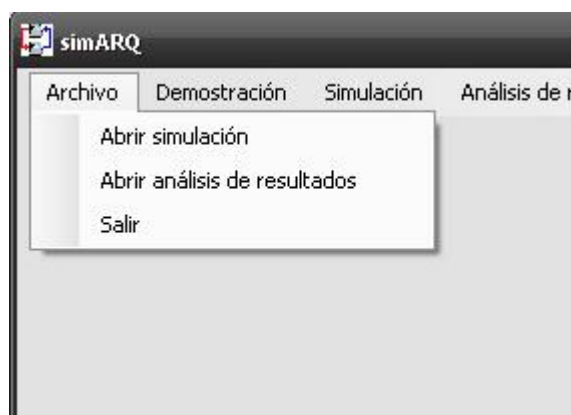


Figura 3. 2: Menú archivo

- **Abrir simulación:** Abre un cuadro de diálogo para buscar un fichero de una simulación previamente guardada y cargarla en el simulador.

Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones" dentro de la ruta donde instaló simARQ. Por ejemplo:

C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones

- **Abrir análisis de resultados:** Abre un cuadro de diálogo para buscar un fichero perteneciente a un análisis de resultados previamente guardado y cargarlo en el simulador.

Por defecto se le abrirá la carpeta "Análisis de resultados" dentro de la ruta donde instaló simARQ. Por ejemplo:

C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Análisis de resultados

- **Salir:** Salir y cerrar el programa.

3.1.1.2 Menú Demostración

Mediante esta pestaña podremos acceder a una demostración didáctica de cada uno de los tres protocolos que se simulan con esta aplicación.

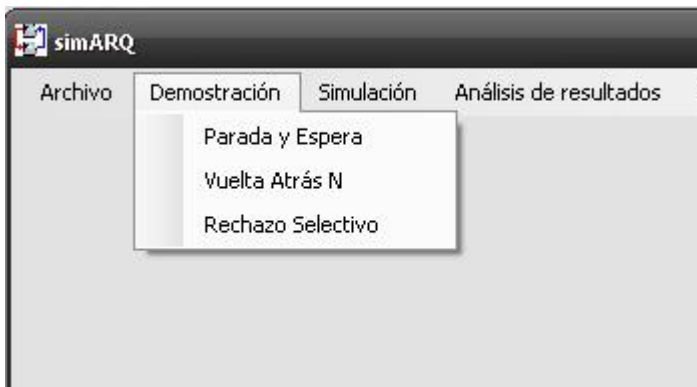


Figura 3. 3: Menú demostración

- **Parada y Espera:** Abrirá una nueva ventana donde podremos encontrar una demostración de un envío haciendo uso del protocolo Parada y Espera.
- **Vuelta Atrás N:** Abrirá una nueva ventana donde podremos encontrar una demostración de un envío haciendo uso del protocolo Vuelta atrás N.
- **Rechazo Selectivo:** Abrirá una nueva ventana donde podremos encontrar una demostración de un envío haciendo uso del protocolo Rechazo Selectivo.

3.1.1.3 Menú Simulación

Esta pestaña nos da la opción de realizar una nueva simulación de cada protocolo. Para ello se despliegan tres opciones:

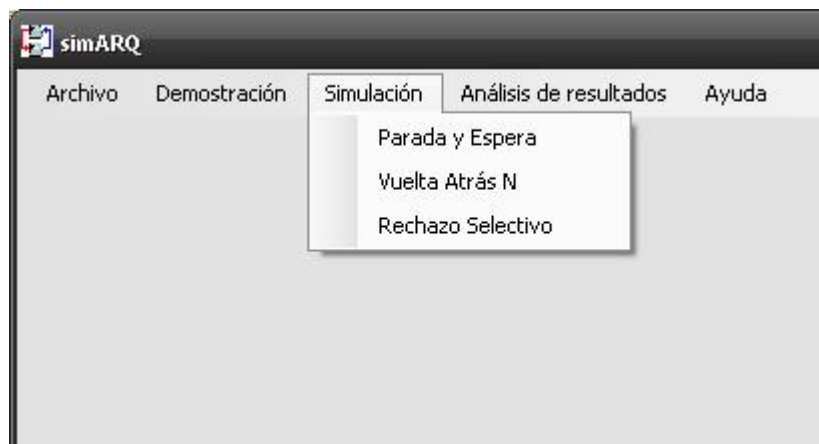


Figura 3. 4: Menú simulación

- **Parada y Espera:** Abrirá una nueva ventana donde podremos introducir los parámetros que deseemos para la simulación de un envío usando el protocolo Parada y Espera.
- **Vuelta Atrás N:** Abrirá una nueva ventana donde podremos introducir los parámetros que deseemos para la simulación de un envío usando el protocolo Vuelta Atrás N.
- **Rechazo Selectivo:** Abrirá una nueva ventana donde podremos introducir los parámetros que deseemos para la simulación de un envío usando el protocolo Rechazo Selectivo.

3.1.1.4 Menú Análisis de resultados

Esta es la pestaña destinada al apartado del Análisis de resultados. En ella podemos encontrar una única opción:

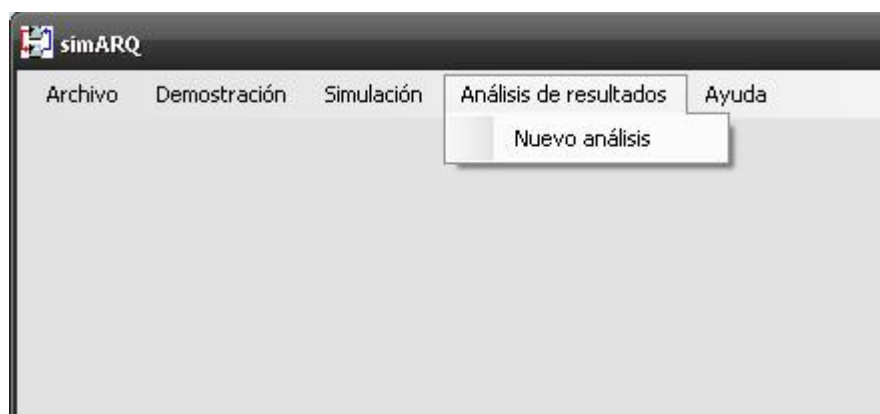


Figura 3. 5: Análisis de resultados

- **Nuevo análisis:** nos cargará una nueva ventana donde podremos realizar un nuevo análisis de resultados.

3.1.1.5 Menú Ayuda

Esta pestaña incluye las opciones relacionadas con la ayuda. Este menú está compuesto por una única opción:

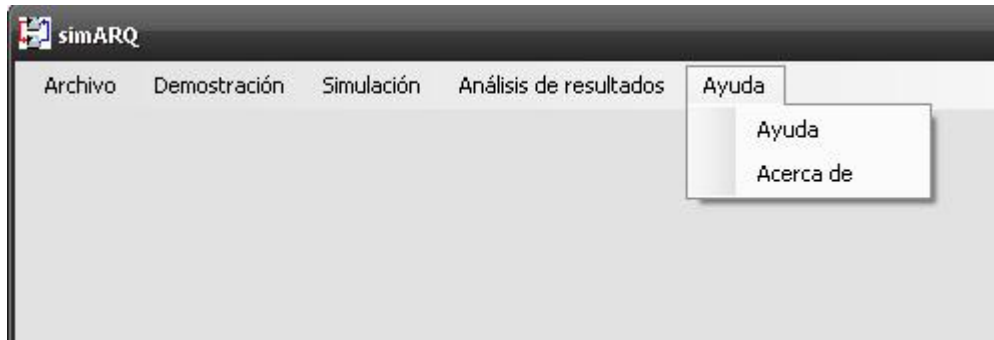


Figura 3. 6: Menú ayuda

- **Ayuda:** Abre el fichero de "ayuda-simarq.chm": Es el fichero de ayuda que viene adjunto con el software. Es una guía para que el usuario pueda consultar cualquier duda sobre el manejo del simulador.
- **Acerca de...:** Abre un cuadro donde se muestran los créditos y agradecimientos de la aplicación.

3.1.2 Barra de estado

La barra de estado que muestra la información acerca del estado actual del simulador. Toda acción importante que se realice por toda la aplicación quedará reflejada en esta barra de estado. Por lo tanto nos brindará información adicional.

Se encuentra en la parte inferior de la ventana principal y es la única que existe en todo el simulador.



Figura 3. 7: Barra de estado

4

Demostración

4.1 Introducción a la demostración

La demostración es un módulo del programa orientado a la perfecta comprensión del funcionamiento de cada uno de los protocolos. Este modo estará enfocado a explicar de manera didáctica el funcionamiento en profundidad de cada uno de los tres protocolos ARQ incluidos, estos son, Parada y espera, Vuelta atrás N y Rechazo selectivo.

Se acceden a ellas mediante la pestaña Demostración del menú principal.

Para ello programa se permitirá:

- Seleccionar el protocolo del que desee comprobar su funcionamiento.
- Controlar la animación de demostración:
 - De manera automática (se permite variar el tiempo entre cada paso de la animación a gusto del cliente).
 - De modo manual. Se podrá avanzar la animación paso a paso cuando se desee.
 - Pausar y reiniciar la demostración.
- Descripción de casos. Existen explicaciones avanzadas de ciertos puntos de la animación del protocolo los cuales se consideren importantes o que sean interesantes aclarar o dar una información más amplia.
- Estado de las ventanas deslizantes. En los protocolos que usen la técnica de ventana deslizante (Vuelta atrás N y Rechazo selectivo) se mostrará el estado en cada instante de la ventana deslizante tanto del emisor como del receptor.
- Explicación de tamaño de ventana. En Vuelta atrás N y Rechazo selectivo existirá una explicación técnica y animada del porqué de cada tamaño de ventana.

4.1.1 Parada y espera

Primeramente pasemos a mostrar la ventana de la demostración de Parada y espera y así explicarla detalladamente:

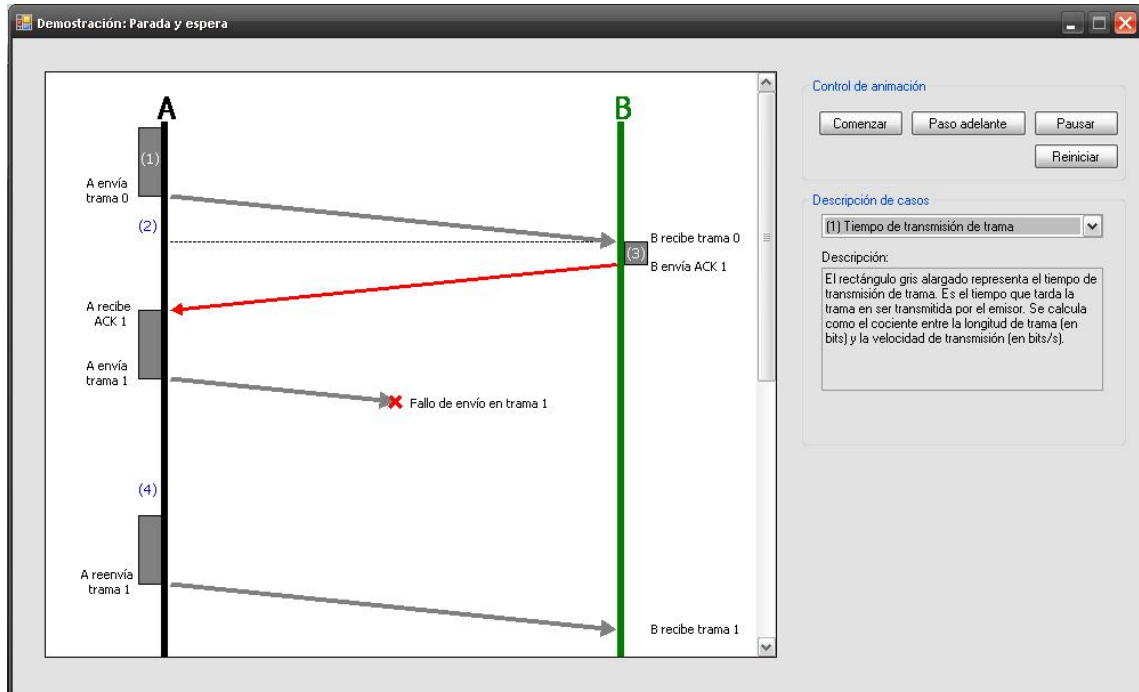


Figura 4. 1: Demostración Parada y espera

En la ventana de la demostración del protocolo Parada y espera podemos diferenciar tres zonas distintas. Estas son:

- **Gráfico de envío:** En este cuadro se representará gráficamente el envío paso a paso. Encontramos claramente diferenciados un emisor A a la izquierda y un receptor B a la derecha. Entre ambos se irán representando con flechas las diferentes tramas que se envían así como su estado.
- **Control de animación:** en este cuadro encontramos agrupados una serie de botones mediante los cuales podemos controlar el desarrollo de la gráfica del envío.
 - **Botón “Comenzar” (o Continuar):** al activar este botón se comenzará la animación automática del envío. Esto hará que cada X segundos se dibujará el siguiente envío (de una trama o confirmación ACK según como corresponda) de manera sucesiva hasta que se acabe la demostración.
 - **Botón “Paso adelante”:** cada vez que se pulse este botón se dibujará de manera instantánea el siguiente envío correspondiente. Por lo tanto, podremos avanzar la demostración a medida que nos interese y hayamos comprendido cada fase anterior.
 - **Botón “Pausar”:** En caso de tener activado el modo automático (mediante el botón “Comenzar” podremos parar la demostración

pulsando este botón. Cuando lo deseemos podremos retomar y avanzar en la demostración mediante los botones “Continuar” o “Paso adelante”.

- **Botón reiniciar:** Al pulsarlo pondremos a cero la demostración, por lo que la demostración estará en el estado inicial.

- **Descripción de casos:** Si nos fijamos en la gráfica de la demostración podremos ver que en ciertos puntos concretos nos aparece un número entre paréntesis. Este número podemos buscarlo en la lista desplegable de este apartado para obtener mayor información.

El principal cometido de la descripción de casos es la de aclarar e informar de manera más amplia los puntos que se consideran más complejos de entender o de los cuales son interesantes aclarar ciertos aspectos.

4.1.2 Vuelta atrás N

Primeramente pasemos a mostrar la ventana de la demostración de Vuelta atrás N y así explicarla detalladamente:

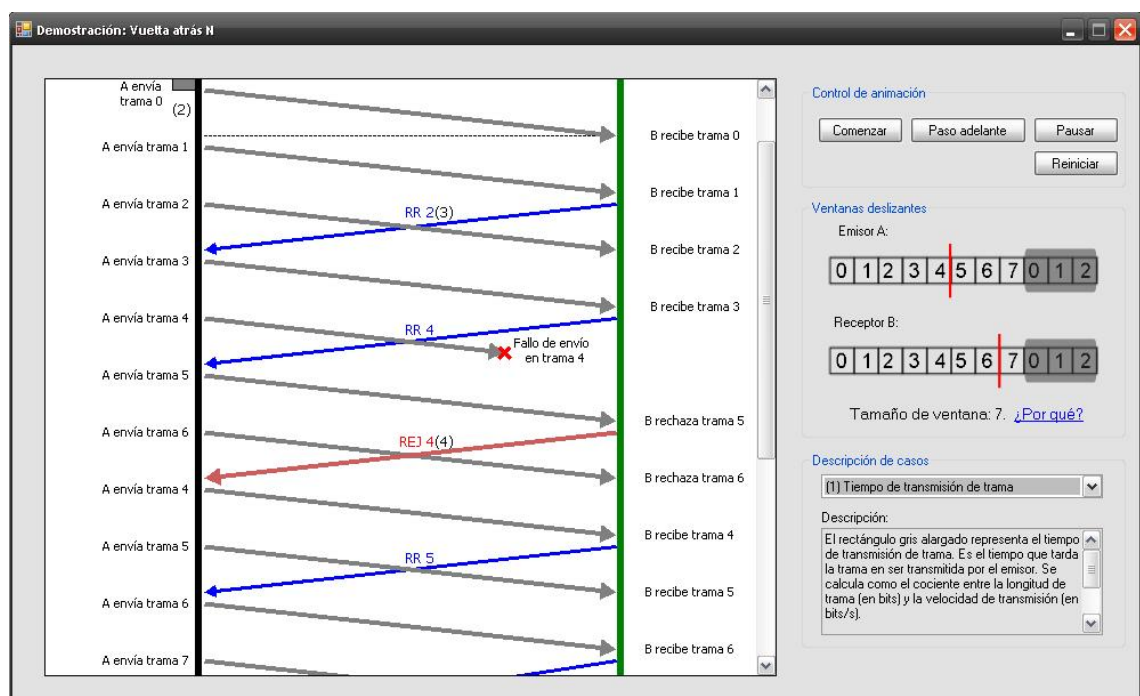


Figura 4. 2: Demostración Vuelta atrás N

En la ventana de la demostración del protocolo Vuelta atrás N podemos diferenciar cuatro zonas distintas. Son listadas cada una de ellas a continuación:

- **Gráfico de envío:** En este cuadro se representará gráficamente el envío paso a paso. Encontramos claramente diferenciados un emisor A a la izquierda y un receptor B a la derecha. Entre ambos se irán representando con flechas las diferentes tramas que se envían así como su estado.
- **Control de animación:** en este cuadro encontramos agrupados una serie de botones mediante los cuales podemos controlar el desarrollo de la gráfica del envío.
 - **Botón “Comenzar” (o Continuar):** al activar este botón se comenzará la animación automática del envío. Esto hará que cada X segundos se dibujará el siguiente envío (de una trama o confirmación RR según como corresponda) de manera sucesiva hasta que se acabe la demostración.
 - **Botón “Paso adelante”:** cada vez que se pulse este botón se dibujará de manera instantánea el siguiente envío correspondiente. Por lo tanto, podremos avanzar la demostración a medida que nos interese y hayamos comprendido cada fase anterior.
 - **Botón “Pausar”:** En caso de tener activado el modo automático (mediante el botón “Comenzar” podremos parar la demostración pulsando este botón. Cuando lo deseemos podremos retomar y avanzar en la demostración mediante los botones “Continuar” o “Paso adelante”.
 - **Botón reiniciar:** Al pulsarlo pondremos a cero la demostración, por lo que la demostración estará en el estado inicial.
- **Ventanas deslizantes:** En esta zona de la ventana podremos ver el estado en cada instante de las ventanas deslizantes tanto del emisor A como del receptor B. A continuación se le describe qué representa cada parte del gráfico de una ventana deslizante:
 - Los números representan a cada trama que se envía.
 - El recuadro semitransparente gris representa la posición actual de la ventana deslizante. Su ancho variará a lo largo del envío.
 - La línea roja representa hasta donde se han confirmado los envíos.



Figura 4. 3: Ventana deslizante Vuelta atrás N

Para el caso concreto de la imagen tomada de ejemplo: Imaginemos que corresponde al emisor y que tenemos un tamaño máximo de ventana de 7. En esta ocasión significa que el receptor ya le ha confirmado que le ha llegado

correctamente la trama 0 y 1, y que está a la espera de las siguientes. Ha enviado ya la trama 2 y 3, por lo que el actual tamaño de ventana es de 5. Ahora podrá enviar hasta 5 tramas más antes de recibir una nueva confirmación.

Por último, en esta zona podemos encontrar el tamaño de ventana tomado y el porqué.

- **Descripción de casos:** Si nos fijamos en la gráfica de la demostración podremos ver que en ciertos puntos concretos nos aparece un número entre paréntesis. Este número podemos buscarlo en la lista desplegable de este apartado para obtener mayor información. El principal cometido de la descripción de casos es la de aclarar e informar de manera más amplia los puntos que se consideran más complejos de entender o de los cuales son interesantes aclarar ciertos aspectos.

4.1.3 Rechazo selectivo

Primeramente pasemos a mostrar la ventana de la demostración de Rechazo selectivo y así explicarla detalladamente:

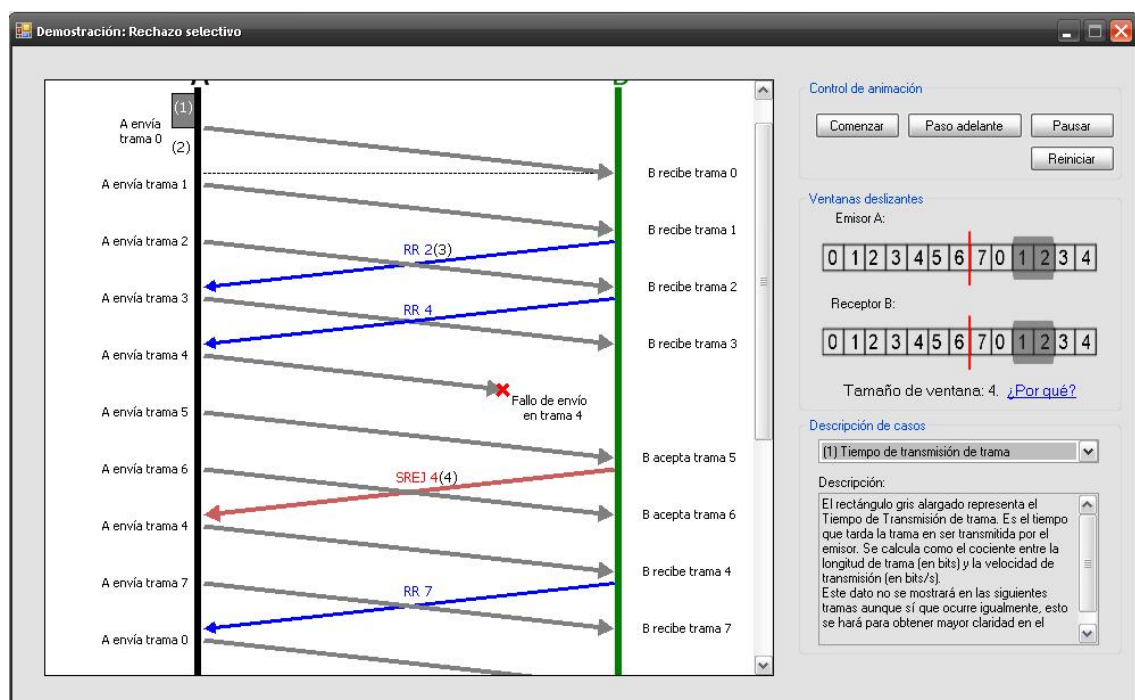


Figura 4. 4: Demostración Rechazo selectivo

En la ventana de la demostración del protocolo Rechazo selectivo podemos diferenciar cuatro zonas distintas. Son listadas cada una de ellas a continuación:

- **Gráfico de envío:** En este cuadro se representará gráficamente el envío paso a paso. Encontramos claramente diferenciados un emisor A a la izquierda y un receptor B a la derecha. Entre ambos se irán representando con flechas las diferentes tramas que se envían así como su estado.
- **Control de animación:** en este cuadro encontramos agrupados una serie de botones mediante los cuales podemos controlar el desarrollo de la gráfica del envío.
 - **Botón “Comenzar” (o Continuar):** al activar este botón se comenzará la animación automática del envío. Esto hará que cada X segundos se dibujará el siguiente envío (de una trama o confirmación RR según como corresponda) de manera sucesiva hasta que se acabe la demostración.
 - **Botón “Paso adelante”:** cada vez que se pulse este botón se dibujará de manera instantánea el siguiente envío correspondiente. Por lo tanto, podremos avanzar la demostración a medida que nos interese y hayamos comprendido cada fase anterior.
 - **Botón “Pausar”:** En caso de tener activado el modo automático (mediante el botón “Comenzar” podremos parar la demostración pulsando este botón. Cuando lo deseemos podremos retomar y avanzar en la demostración mediante los botones “Continuar” o “Paso adelante”.
 - **Botón reiniciar:** Al pulsarlo pondremos a cero la demostración, por lo que la demostración estará en el estado inicial.
- **Ventanas deslizantes:** En esta zona de la ventana podremos ver el estado en cada instante de las ventanas deslizantes tanto del emisor A como del receptor B. A continuación se le describe qué representa cada parte del gráfico de una ventana deslizante:
 - Los números representan a cada trama que se envía.
 - El recuadro semitransparente gris representa la posición actual de la ventana deslizante. Su ancho variará a lo largo del envío.
 - La línea roja representa hasta donde se han confirmado los envíos.



Figura 4. 5: Ventana deslizante Rechazo selectivo

Para el caso concreto de la imagen tomada de ejemplo: Imaginemos que corresponde al emisor y que tenemos un tamaño máximo de ventana de 4. En esta ocasión significa que el receptor ya le ha confirmado que le ha llegado correctamente la trama 0 y 1, y que está a la espera de las siguientes. Ha enviado ya la trama 2, por lo que el actual tamaño de ventana es de 3. Ahora podrá enviar hasta 3 tramas más antes de recibir una nueva confirmación.

Por último, en esta zona podemos encontrar el tamaño de ventana tomado y el porqué.

- **Descripción de casos:** Si nos fijamos en la gráfica de la demostración podremos ver que en ciertos puntos concretos nos aparece un número entre paréntesis. Este número podemos buscarlo en la lista desplegable de este apartado para obtener mayor información.
El principal cometido de la descripción de casos es la de aclarar e informar de manera más amplia los puntos que se consideran más complejos de entender o de los cuales son interesantes aclarar ciertos aspectos.

5

Simulación

5.1. Introducción a la simulación

El módulo de simulación será el encargado de generar y leer las distintas simulaciones que se realicen y simulen. Para ello se brindarán las siguientes opciones:

- Seleccionar el protocolo del que se desee una simulación (Parada y espera, Vuelta atrás N y Rechazo selectivo).
- Introducción de todos los parámetros necesarios para una simulación de manera sencilla mediante formularios.
 - Manualmente: El usuario ingresará a mano todos los parámetros.
 - Cargados: Se podrá cargar los parámetros mediante alguna simulación ya previamente guardada en un fichero.
- Generación de una simulación con la obtención de unos resultados fiables y su representación gráfica.
- Generación de unas gráficas estadísticas.
- Guardar una simulación en un fichero.
- Cargar una simulación a partir de un fichero de simulación previamente guardado.
- Modificar fácilmente los parámetros de una simulación.

5.2. Parada y espera

Cuando intente crear una nueva simulación de Parada y espera, se le abrirá una ventana donde podrá introducir como usted desee, todos los parámetros de la simulación:

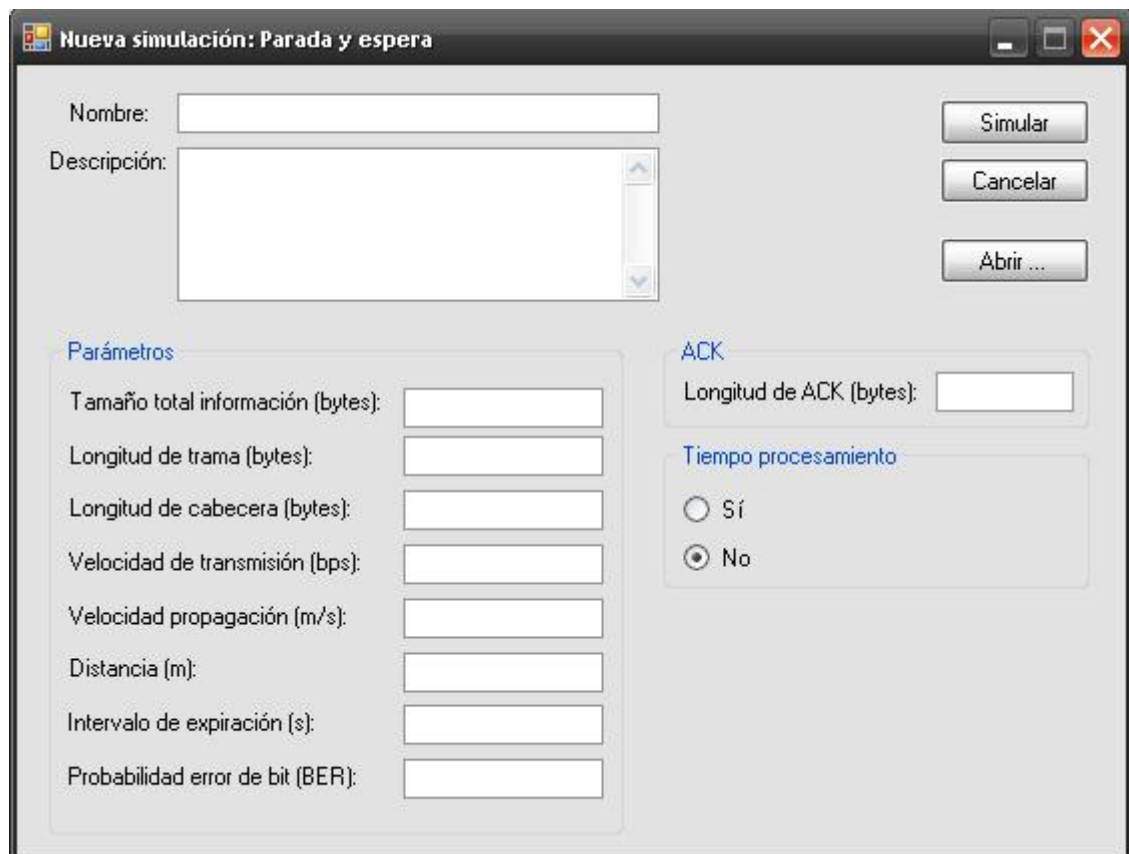


Figura 5. 1: Nueva simulación Parada y espera

5.2.1. Parámetros de entrada

A continuación podrá encontrar una explicación de qué es cada parámetro:

- **Nombre:** Identificador que desea darle a la simulación que está a punto de realizar. Este será el identificador que utilizará simARQ para hacer referencia inequívoca a cada simulación y no el nombre de fichero que escoja para guardarla.
- **Descripción:** Si es necesario, introduzca aquí una descripción de la simulación que va a realizar.
- **Tamaño total información:** Es la cantidad de información valiosa que queremos enviar. Será un número entero positivo de bytes.
- **Longitud de trama:** Aquí podremos configurar el tamaño en bytes que queremos que tenga cada trama.
- **Longitud de cabecera:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tenga la cabecera de cada una de las tramas. Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama.
- **Velocidad de transmisión:** Es la cantidad de bits por segundo[4] que transmite la tecnología utilizada. Debe ser un valor entero y positivo.

- **Velocidad de propagación:** Es la velocidad[4] con la que se propaga la señal electromagnética por el medio de transmisión o canal. Valor entero y positivo.
- **Distancia:** La distancia física entre ambos puntos del envío.
- **Intervalo de expiración:** Es el temporizador que se aplicará a cada trama. Si pasado este tiempo no se ha confirmado la trama por parte del receptor, esta será reenviada.
- **Probabilidad de error de bit:** También conocido como Bit Error Ratio (BER)[5]. Es la probabilidad en tanto por uno de que un bit falle y sea cambiado en el envío. Debe ser un valor positivo entre 0 y 1.
- **Longitud de ACK:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tengan las confirmaciones ACK. Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama.
- **Tiempo de procesamiento:** Es el tiempo que tarda el host en generar cada trama. Si lo activa, se generará aleatoriamente un valor entre 10^5 y 10^6 para cada trama.

Puede introducir todos los valores deseados manualmente, o puede darle al botón "Abrir..." para cargar los parámetros de una simulación guardada previamente.

5.2.2. Resultados

Una vez que tenga todos los parámetros deseados, haga clic en el botón "Simular" para realizar la simulación del envío mediante Parada y espera. simARQ comprobará ahora si el formato de todos los parámetros es correcto y en caso de que así sea, generará la simulación y le mostrará los resultados.

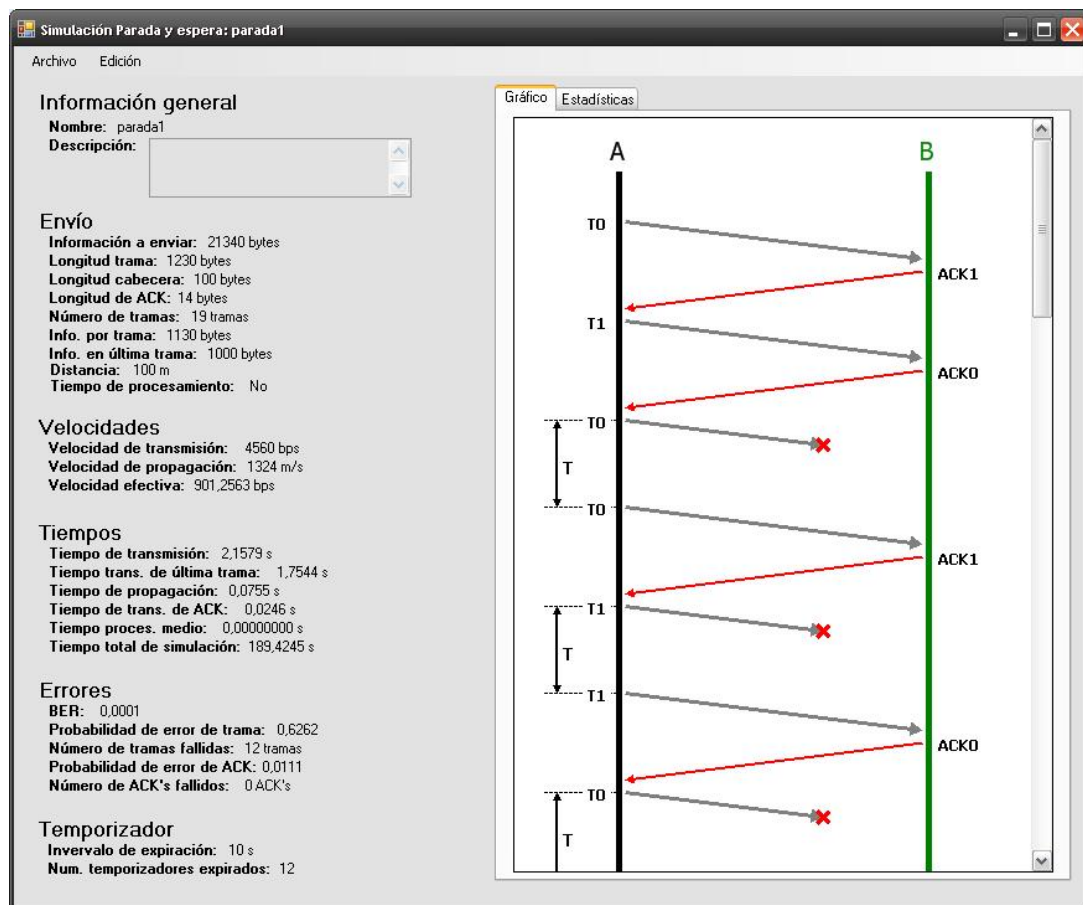


Figura 5. 2: Resultados simulación Parada y espera

Como puede apreciar en la imagen, en la parte de la izquierda se muestran todos los parámetros de la simulación, es decir, los resultados completos. Están agrupados según su relación.

Anteriormente ha sido explicado el significado de cada uno de los parámetros para realizar una simulación. Ahora pasemos a definir los que surgen ahora:

Información general:

- **Nombre:** Explicado anteriormente.
- **Descripción:** Explicado anteriormente.

Envío:

- **Información a enviar:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de trama:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de cabecera:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de ACK:** Explicado anteriormente.

- **Número de tramas:** Es el número de tramas necesarias para poder enviar toda la información.

$$\text{Número de tramas} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Info. por trama}]$$
- **Info. por trama:** Es la cantidad de bytes de información valiosa que contiene cada paquete. Se mide en bytes.

$$\text{Info. por trama} = [\text{Longitud de trama}] - [\text{Longitud de cabecera}]$$
- **Info. en última trama:** Es la cantidad de bytes de información valiosa que contiene la última trama.
- **Distancia:** Explicado anteriormente.
- **Tiempo de procesamiento:** Indica si esta simulación contiene o no tiempo de procesamiento.

Velocidades:

- **Velocidad de transmisión:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad de propagación:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad efectiva:** Es la velocidad real de transmisión de datos, contemplando la propagación de las señales y la confirmación por parte del receptor de que el envío ha sido correcto. Se mide en bps y se calcula como:

$$\text{Velocidad efectiva} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Tiempo total de la simulación}]$$

Tiempos:

- **Tiempo de transmisión:** Es el tiempo que tarda la trama en ser transmitida por el emisor[4]. Se mide en bits/s. Se calcula como:

$$\text{Tiempo de transmisión de trama} = [\text{Longitud de trama}] / [\text{Velocidad de transmisión}]$$
- **Tiempo trans. de última trama:** Es el tiempo que tarda la última trama en ser transmitida por el emisor. Si la última trama contiene la misma cantidad de información que el resto el tiempo de transmisión de la última trama será igual que el del resto, aunque esto no ocurre siempre. Se mide en bits/s. Se calcula como:

$$\text{Tiempo de trans. de trama última trama} = [\text{Info. en última trama} + \text{Longitud de cabecera}] / [\text{Velocidad de transmisión}]$$
- **Tiempo de propagación:** El tiempo transcurrido desde que finaliza el tiempo de transmisión de trama y la trama llega al receptor se conoce como tiempo de propagación. Es el tiempo que la señal electromagnética tarda en recorrer el medio de transmisión o canal[4]. Se mide en m/s.

$$\text{Tiempo de propagación} = [\text{Distancia}] / [\text{Velocidad de propagación}]$$
- **Tiempo de trans. de ACK:** Es el tiempo que tarda la confirmación ACK en ser transmitida por el emisor. Se mide en bits/s. Se calcula como:

Tiempo de trans. de ACK= [Longitud de confirmación] / [Velocidad de transmisión]

- **Tiempo de proces. medio:** Si activó esta opción aquí se le mostrará la media de todos los tiempos de procesamiento generados (uno por cada trama). Se mide en segundos.
- **Tiempo total de la simulación:** Es el tiempo real que tardaría en realizarse el envío bajo el escenario creado por el resto de parámetros. Se mide en segundos.

Errores:

- **BER:** Explicado anteriormente.
- **Probabilidad de error de trama:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una trama falle. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Prob. error de trama} = 1 - (1 - \text{BER})^{\text{Longitud de trama}}$$

Atención: La longitud de trama debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de tramas fallidas:** Es el número de tramas que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de tramas fallidas} = [\text{Probabilidad de error de trama}] * [\text{Número de tramas}]$$

Ahora hemos obtenido un número de tramas que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de tramas hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de trama al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

- **Probabilidad de error de ACK:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una confirmación ACK falle. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Prob. error de ACK} = 1 - (1 - \text{BER})^{\text{Longitud de ACK}}$$

Atención: La longitud de ACK debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de ACK's fallidos:** Es el número de ACKs que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de ACKs fallidos} = [\text{Probabilidad de error de ACK}] * [\text{Número de ACKs}]$$

En este protocolo *[Número de ACKs]* es igual que *[Número de tramas]*

Ahora hemos obtenido un número de ACKs que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de ACKs hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de ACKs al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

5.3.2. Gráfico

A la derecha de la ventana encontramos el gráfico de la simulación. Puede utilizar la barra de scroll para desplazarte a lo largo del gráfico. Si la simulación contiene más de 100 envíos, sólo son representados los 100 primeros en el gráfico.

Si coloca el ratón encima de las etiquetas Tx, ACKx (donde "x" será un número) o T, le aparecerá un globo flotante con información acerca del estado de la simulación dicho punto.

5.3.3. Estadísticas

En la parte superior del gráfico podrá encontrar la pestaña de estadísticas, haga clic en ella para mostrar estas.

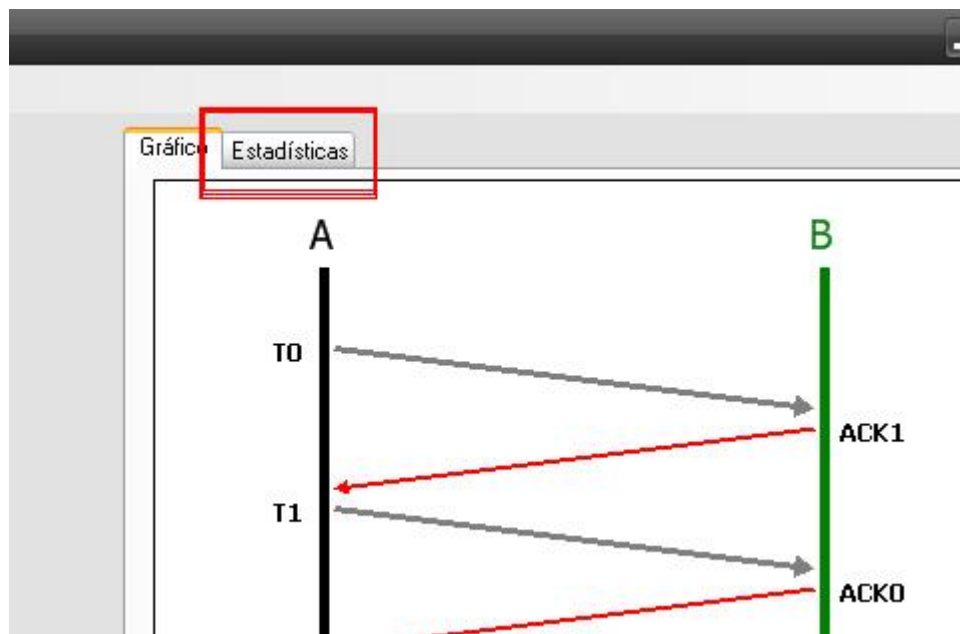


Figura 5. 3: Pestaña estadísticas Parada y espera

Una vez haya hecho clic, se le mostrará la pestaña de las estadísticas:

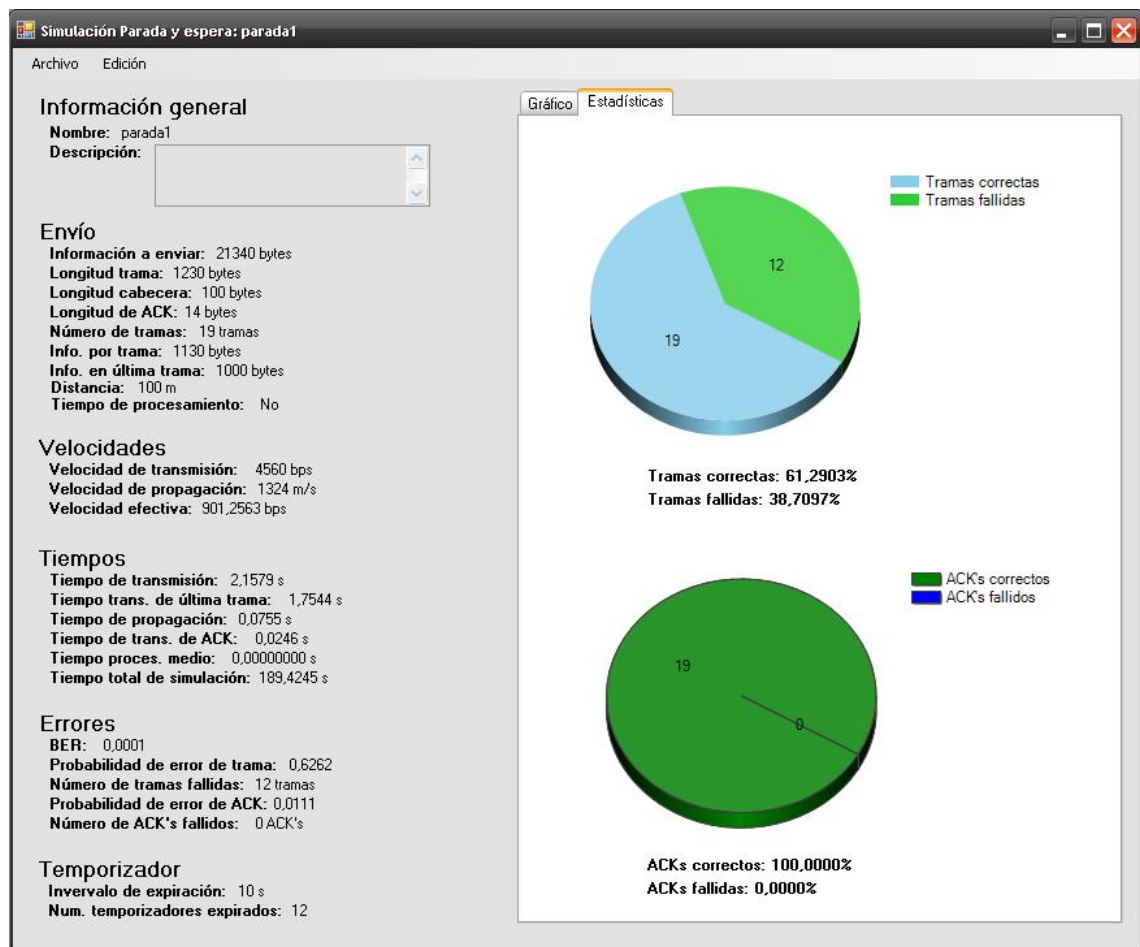


Figura 5. 4: Estadísticas de simulación Parada y espera

Como podrá apreciar en la imagen, han sido generadas dos estadísticas de sectores. La primera corresponde a las tramas correctas frente a las erróneas. La segunda, muestra las confirmaciones ACK correctas frente a las erróneas.

En el pie de cada gráfica podrá encontrar el porcentaje en tanto por ciento que le corresponde a cada.

5.3.4. Menú

Por último, en la parte superior de la ventana puede encontrar la barra de menú que contiene dos pestañas:

La pestaña **Archivo** contiene las siguientes opciones:

- **Guardar simulación:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar la simulación en un fichero *.sim. Este fichero podrá ser cargado posteriormente por simARQ.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Parada y espera" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Parada y espera*
- **Guardar gráfico:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar el gráfico del envío generado en un fichero de imagen *.bmp.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Parada y espera" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Parada y espera*
- **Guardar estadística:** Le desplegará dos opciones, una para guardar la gráfica estadística de las tramas y otra para la de las confirmaciones ACK. En ambos casos, se le abrirá un diálogo de exploración para guardar la gráfica estadística generada en un fichero de imagen *.jpg.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Parada y espera" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Parada y espera*
- **Cerrar:** Cierra la ventana de simulación.

La pestaña **Edición** solo contiene una opción:

- **Modificar parámetros:** Regresará a la ventana inicial de simulación donde podrá modificar los parámetros introducidos.

5.3. Vuelta atrás N

Cuando intente crear una nueva simulación de Vuelta atrás N, se le abrirá una ventana donde podrá introducir como usted desee, todos los parámetros de la simulación:

Figura 5. 5: Nueva simulación Vuelta atrás N

A continuación podrá encontrar una explicación de qué es cada parámetro:

- **Nombre:** Identificador que desea darle a la simulación que está a punto de realizar. Este será el identificador que utilizará simARQ para hacer referencia inequívoca a cada simulación y no el nombre de fichero que escoja para guardarla.
- **Descripción:** Si es necesario, introduzca aquí una descripción de la simulación que va a realizar.
- **Tamaño total información:** Es la cantidad de información valiosa que queremos enviar. Será un número entero positivo de bytes.
- **Longitud de trama:** Aquí podremos configurar el tamaño en bytes que queremos que tenga cada trama.
- **Longitud de cabecera:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tenga la cabecera de cada una de las tramas. Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama.

- **Longitud de RR:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tenga la trama de confirmación RR (Ready to Receive). Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama. El tamaño para las tramas REJ (REJection) será este mismo.
- **Velocidad de transmisión:** Es la cantidad de bits por segundo que transmite la tecnología utilizada. Debe ser un valor entero y positivo.
- **Velocidad de propagación:** Es la velocidad con la que se propaga la señal electromagnética por el medio de transmisión o canal. Valor entero y positivo.
- **Distancia:** La distancia física entre ambos puntos del envío.
- **Intervalo de expiración:** Es el temporizador que se aplicará a cada trama. Si pasado este tiempo no se ha confirmado la trama por parte del receptor, esta será reenviada.
- **Probabilidad de error de bit:** También conocido como Bit Error Ratio (BER). Es la probabilidad en tanto por uno de que un bit falle y sea cambiado en el envío. Debe ser un valor positivo entre 0 y 1.
- **Bits para nº de secuencia de tramas:** Es el número de bits que queremos destinar para enumerar las tramas. Si seleccionamos 3 bits, obtendremos 8 números de secuencia (2^3) por lo que podremos enumerar las tramas desde el 0 al 7. Si por el contrario escogemos 7 bits, tendremos 128 número (2^7) y podremos enumerar las tramas desde el 0 al 127.
- **Tamaño de ventana:** Es el ancho del tamaño de ventana deslizante que deseamos para nuestra simulación. El tamaño máximo de la ventana en este protocolo será:
$$\text{Tamaño máximo ventana} = (2^k) - 1.$$

"k" es el número de bits para nº de secuencia.
- **Tiempo de procesamiento:** Es el tiempo que tarda el host en generar cada trama. Si lo activa, se generará aleatoriamente un valor entre 10^5 y 10^6 para cada trama.

Puede introducir todos los valores deseados manualmente, o puede darle al botón "Abrir..." para cargar los parámetros de una simulación guardada previamente.

5.3.1. Resultados

Una vez que tenga todos los parámetros deseados, haga clic en el botón "Simular" para realizar la simulación del envío mediante Vuelta atrás N. simARQ comprobará ahora si el formato de todos los parámetros es correcto y en caso de que así sea, generará la simulación y le mostrará los resultados.

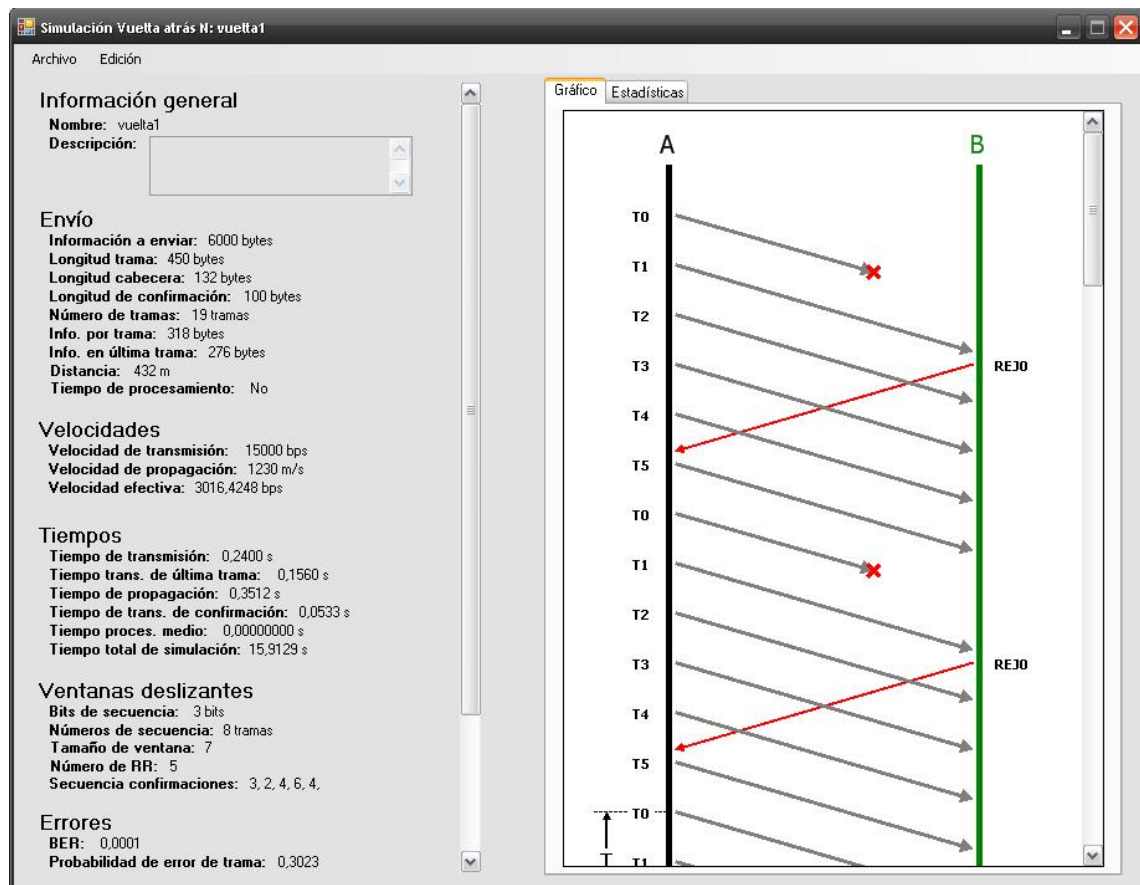


Figura 5. 6: Resultados simulación Vuelta atrás N

Como puede apreciar en la imagen, en la parte de la izquierda se muestran todos los parámetros de la simulación, es decir, los resultados completos. Están agrupados según su relación.

Anteriormente ha sido explicado el significado de cada uno de los parámetros para realizar una simulación. Ahora pasemos a definir los que surgen ahora:

Información general:

- **Nombre:** Explicado anteriormente.
- **Descripción:** Explicado anteriormente.

Envío:

- **Información a enviar:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de trama:** Explicado anteriormente.

- **Longitud de confirmación:** Es la longitud de las confirmaciones RR y REJ. Toma el valor introducido para RR.
- **Número de tramas:** Es el número de tramas necesarias para poder enviar toda la información.

$$\text{Número de tramas} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Info. por trama}]$$

- **Info. en última trama:** Es la cantidad de bytes de información valiosa que contiene la última trama.
- **Distancia:** Explicado anteriormente.
- **Tiempo de procesamiento:** Indica si esta simulación contiene o no tiempo de procesamiento.

Velocidades:

- **Velocidad de transmisión:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad de propagación:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad efectiva:** Es la velocidad real de transmisión de datos, contemplando la propagación de las señales y la confirmación por parte del receptor de que el envío ha sido correcto. Se mide en bps y se calcula como:

$$\text{Velocidad efectiva} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Tiempo total de la simulación}]$$

Tiempos:

- **Tiempo de transmisión:** Es el tiempo que tarda la trama en ser transmitida por el emisor. Se mide en bits/s. Se calcula como:

$$\text{Tiempo de transmisión de trama} = [\text{Longitud de trama}] / [\text{Velocidad de transmisión}]$$

- **Tiempo trans. de última trama:** Es el tiempo que tarda la última trama en ser transmitida por el emisor. Si la última trama contiene la misma cantidad de información que el resto el tiempo de transmisión de la última trama será igual que el del resto, aunque esto no ocurre siempre. Se mide en bits/s. Se calcula como:

$$\text{Tiempo de trans. de trama última trama} = [\text{Info. en última trama} + \text{Longitud de cabecera}] / [\text{Velocidad de transmisión}]$$

- **Tiempo de propagación:** El tiempo transcurrido desde que finaliza el tiempo de transmisión de trama y la trama llega al receptor se conoce como tiempo de

propagación. Es el tiempo que la señal electromagnética tarda en recorrer el medio de transmisión o canal. Se mide en m/s.

$$\text{Tiempo de propagación} = [\text{Distancia}] / [\text{Velocidad de propagación}]$$

- **Tiempo de trans. de confirmación:** Es el tiempo que tarda la confirmación (tanto RR como REJ) en ser transmitida por el emisor. Se mide en bits/s. Se calcula como:

$$\text{Tiempo de trans. de confirmación} = [\text{Longitud de confirmación}] / [\text{Velocidad de transmisión}]$$

- **Tiempo de proces. medio:** Si activó esta opción aquí se le mostrará la media de todos los tiempos de procesamiento generados (uno por cada trama). Se mide en segundos.
- **Tiempo total de la simulación:** Es el tiempo real que tardaría en realizarse el envío bajo el escenario creado por el resto de parámetros. Se mide en segundos.

Ventanas deslizantes:

- **Bits de secuencia:** Explicado anteriormente.
- **Números de secuencia:** Es la cantidad de tramas que podremos enumerar. Si escogimos 3 bits para nº de secuencia, tendremos 8 números de secuencia por lo que podremos enumerar las tramas desde el 0 al 7. Si por el contrario escogimos 7 bits, tendremos 128 número (2^7) y podremos enumerar las tramas desde el 0 al 127.
- **Tamaño de ventana:** Explicado anteriormente.
- **Número de RR:** Es el número de confirmaciones RR que se han generado.
- **Secuencia de confirmaciones:** Aquí podrá encontrar cada cuanto se confirman las tramas. Esta secuencia son valores aleatorios entre el 0 y el tamaño máximo de ventana.

Errores:

- **BER:** Explicado anteriormente.
- **Probabilidad de error de trama:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una trama falle. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Prob. error de trama} = 1 - (1 - \text{BER})^{[\text{Longitud de trama}]}$$

Atención: La longitud de trama debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de tramas fallidas:** Es el número de tramas que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

*Número de tramas fallidas = [Probabilidad de error de trama] * [Número de tramas]*

Ahora hemos obtenido un número de tramas que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de tramas hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de trama al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

- **Probabilidad de error de confirmación:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una confirmación (RR o REJ) falle. Se calcula de la siguiente manera:

Prob. error de confirmación = $1 - (1 - BER)^{[Longitud de confirmación]}$

Atención: La longitud de confirmación debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de RR's fallidos:** Es el número de RRs que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

*Número de RRs fallidos = [Prob. de error de confirmación] * [Número de RR]*

En este protocolo *[Número de ACKs]* es igual que *[Número de tramas]*

Ahora hemos obtenido un número de ACKs que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de ACKs hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de ACKs al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

5.3.2. Gráfico

A la derecha de la ventana encontramos el gráfico de la simulación. Puede utilizar la barra de scroll para desplazarte a lo largo del gráfico. Si la simulación contiene más de 100 envíos, sólo son representados los 100 primeros en el gráfico.

Si coloca el ratón encima de las etiquetas Tx, RRx, REJ (donde "x" será un número) o T, le aparecerá un globo flotante con información acerca del estado de la simulación dicho punto.

5.3.3. Estadísticas

En la parte superior del gráfico podrá encontrar la pestaña de estadísticas, haga clic en ella para mostrar estas.

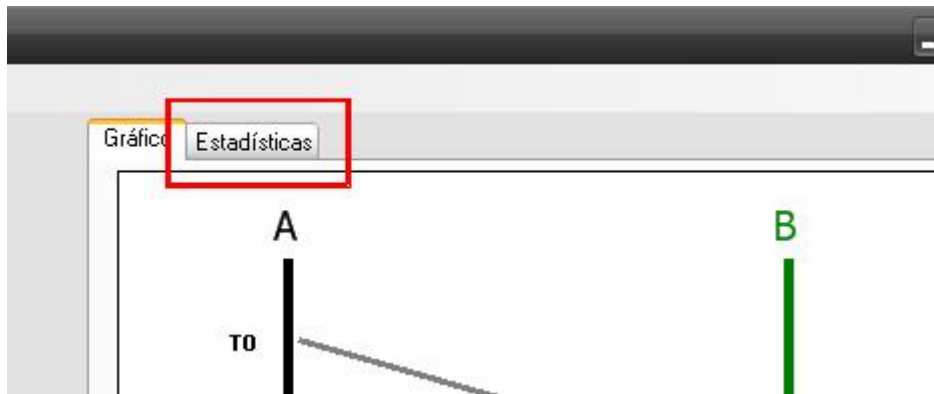


Figura 5. 7: Pestaña estadísticas Vuelta atrás N

Una vez haya hecho clic, se le mostrará la pestaña de las estadísticas:

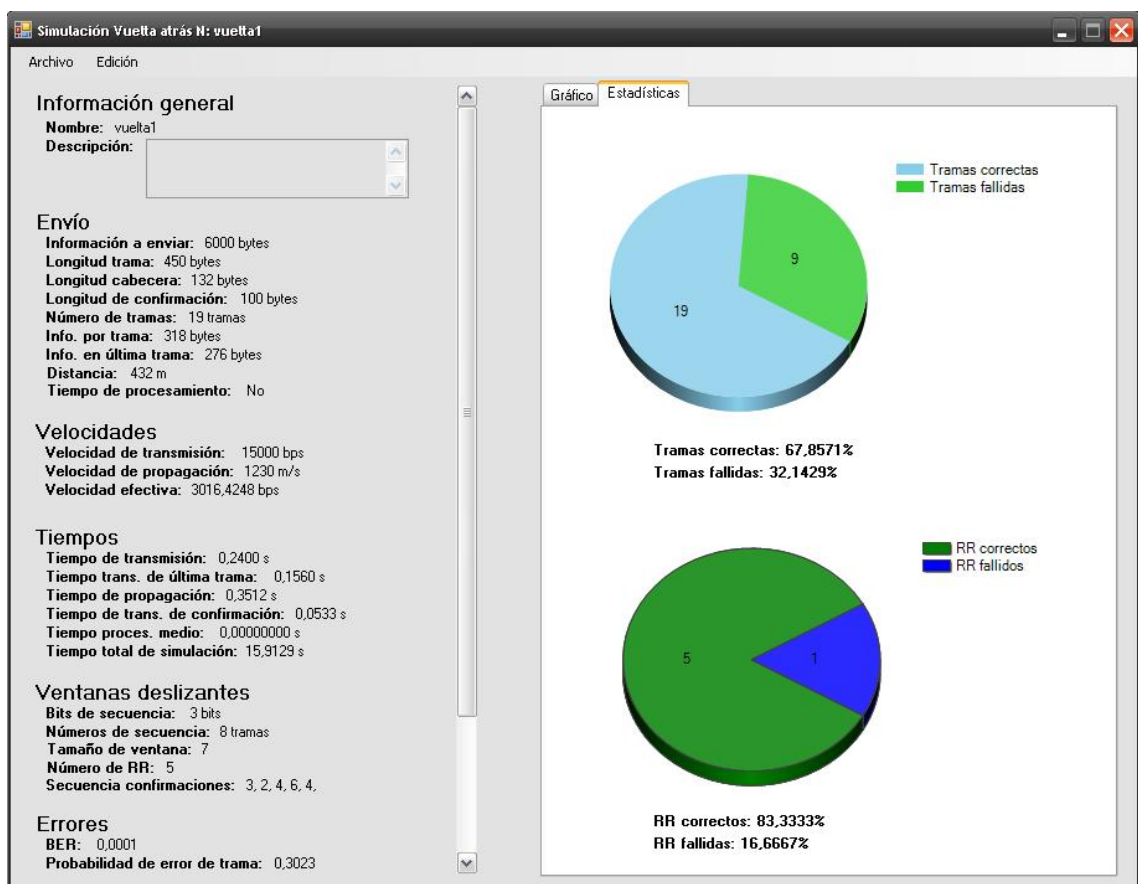


Figura 5. 8: Estadística de simulación Vuelta atrás N

Como podrá apreciar en la imagen, han sido generadas dos estadísticas de sectores. La primera corresponde a las tramas correctas frente a las erróneas. La segunda, muestra las confirmaciones RR correctas frente a las erróneas.

En el pie de cada gráfica podrá encontrar el porcentaje en tanto por ciento que le corresponde a cada.

5.3.4. Menú

Por último, en la parte superior de la ventana puede encontrar la barra de menú que contiene dos pestañas:

La pestaña **Archivo** contiene las siguientes opciones:

- **Guardar simulación:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar la simulación en un fichero *.sim. Este fichero podrá ser cargado posteriormente por simARQ.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Vuelta atras N" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Vuelta atras N*.
- **Guardar gráfico:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar el gráfico del envío generado en un fichero de imagen *.bmp.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Vuelta atras N" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Vuelta atras N*
- **Guardar estadística:** Le desplegará dos opciones, una para guardar la gráfica estadística de las tramas y otra para la de las confirmaciones RR. En ambos casos, se le abrirá un diálogo de exploración para guardar la gráfica estadística generada en un fichero de imagen *.jpg.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Vuelta atras N" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Vuelta atras N*
- **Cerrar:** Cierra la ventana de simulación.

La pestaña **Edición** solo contiene una opción:

- **Modificar parámetros:** Regresará a la ventana inicial de simulación donde podrá modificar los parámetros introducidos.

5.4. Rechazo selectivo

Cuando intente crear una nueva simulación de Rechazo selectivo se le abrirá una ventana donde podrá introducir como usted desee, todos los parámetros de la simulación:

Nueva simulación: Rechazo selectivo

Nombre:

Descripción:

Simular
Cancelar
Abrir ...

Parámetros

Tamaño total información (bytes):

Longitud de trama (bytes):

Longitud de cabecera (bytes):

Longitud de RR (bytes):

Velocidad de transmisión (bps):

Velocidad propagación (m/s):

Distancia (m):

Intervalo de expiración (s):

Probabilidad error de bit (BER):

Ventanas deslizantes

Bits para n° de secuencia de tramas:

☒ 3 bits
☐ 7 bits

Tamaño de ventana:

Tiempo procesamiento

☐ Sí
☒ No

Figura 5. 9: Nueva simulación Rechazo selectivo

A continuación podrá encontrar una explicación de qué es cada parámetro:

- **Nombre:** Identificador que desea darle a la simulación que está a punto de realizar. Este será el identificador que utilizará simARQ para hacer referencia inequívoca a cada simulación y no el nombre de fichero que escoja para guardarla.
- **Descripción:** Si es necesario, introduzca aquí una descripción de la simulación que va a realizar.
- **Tamaño total información:** Es la cantidad de información valiosa que queremos enviar. Será un número entero positivo de bytes.
- **Longitud de trama:** Aquí podremos configurar el tamaño en bytes que queremos que tenga cada trama.
- **Longitud de cabecera:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tenga la cabecera de cada una de las tramas. Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama.
- **Longitud de RR:** Introduzca aquí el tamaño que desea que tenga la trama de confirmación RR (Ready to Receive). Deberá ser un número entero positivo de bytes menor que el de la longitud de trama. El tamaño para las tramas REJ (REJection) será este mismo.
- **Velocidad de transmisión:** Es la cantidad de bits por segundo que transmite la tecnología utilizada. Debe ser un valor entero y positivo.
- **Velocidad de propagación:** Es la velocidad con la que se propaga la señal electromagnética por el medio de transmisión o canal. Valor entero y positivo.
- **Distancia:** La distancia física entre ambos puntos del envío.
- **Intervalo de expiración:** Es el temporizador que se aplicará a cada trama. Si pasado este tiempo no se ha confirmado la trama por parte del receptor, esta será reenviada.
- **Probabilidad de error de bit:** También conocido como Bit Error Ratio (BER). Es la probabilidad en tanto por uno de que un bit falle y sea cambiado en el envío. Debe ser un valor positivo entre 0 y 1.
- **Bits para nº de secuencia de tramas:** Es el número de bits que queremos destinar para enumerar las tramas. Si seleccionamos 3 bits, obtendremos 8 números de secuencia (2^3) por lo que podremos enumerar las tramas desde el 0 al 7. Si por el contrario escogemos 7 bits, tendremos 128 números (2^7) y podremos enumerar las tramas desde el 0 al 127.
- **Tamaño de ventana:** Es el ancho del tamaño de ventana deslizante que deseamos para nuestra simulación. El tamaño máximo de la ventana en este protocolo será:
$$\text{Tamaño máximo ventana} = (2^k) - 1.$$

"k" es el número de bits para nº de secuencia.

- **Tiempo de procesamiento:** Es el tiempo que tarda el host en generar cada trama. Si lo activa, se generará aleatoriamente un valor entre 10^5 y 10^6 para cada trama.

Puede introducir todos los valores deseados manualmente, o puede darle al botón "Abrir..." para cargar los parámetros de una simulación guardada previamente.

5.4.1. Resultados

Una vez que tenga todos los parámetros deseados, haga clic en el botón "Simular" para realizar la simulación del envío mediante Vuelta atrás N. simARQ comprobará ahora si el formato de todos los parámetros es correcto y en caso de que así sea, generará la simulación y le mostrará los resultados. Tenga en cuenta que dependiendo de los parámetros introducidos puede tardar más o menos en generar la simulación, por favor sea paciente.

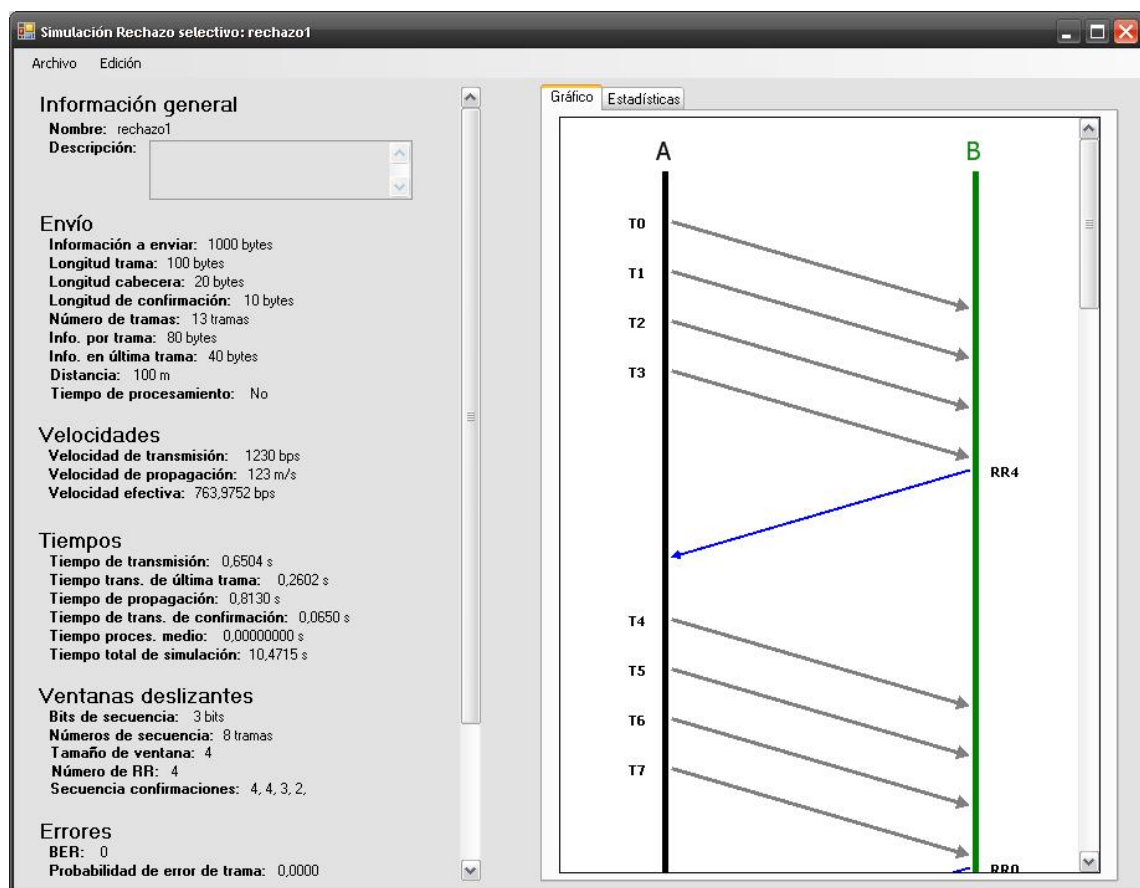


Figura 5. 10: Resultados simulación Rechazo selectivo

Como puede apreciar en la imagen, en la parte de la izquierda se muestran todos los parámetros de la simulación, es decir, los resultados completos. Están agrupados según su relación.

Anteriormente ha sido explicado el significado de cada uno de los parámetros para realizar una simulación. Ahora pasemos a definir los que surgen ahora:

Información general:

- **Nombre:** Explicado anteriormente.
- **Descripción:** Explicado anteriormente.

Envío:

- **Información a enviar:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de trama:** Explicado anteriormente.
- **Longitud de confirmación:** Es la longitud de las confirmaciones RR y SREJ. Toma el valor introducido para RR.
- **Número de tramas:** Es el número de tramas necesarias para poder enviar toda la información.

$$\text{Número de tramas} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Info. por trama}]$$

- **Info. por trama:** Es la cantidad de bytes de información valiosa que contiene cada paquete. Se mide en bytes.

$$\text{Info. por trama} = [\text{Longitud de trama}] - [\text{Longitud de cabecera}]$$

- **Info. en última trama:** Es la cantidad de bytes de información valiosa que contiene la última trama.
- **Distancia:** Explicado anteriormente.
- **Tiempo de procesamiento:** Indica si esta simulación contiene o no tiempo de procesamiento.

Velocidades:

- **Velocidad de transmisión:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad de propagación:** Explicado anteriormente.
- **Velocidad efectiva:** Es la velocidad real de transmisión de datos, contemplando la propagación de las señales y la confirmación por parte del receptor de que el envío ha sido correcto. Se mide en bps y se calcula como:

$$\text{Velocidad efectiva} = [\text{Información a enviar}] / [\text{Tiempo total de la simulación}]$$

Tiempos:

- **Tiempo de transmisión:** Es el tiempo que tarda la trama en ser transmitida por el emisor. Se mide en bits/s. Se calcula como:

Tiempo de transmisión de trama= [Longitud de trama] / [Velocidad de transmisión]

- **Tiempo trans. de última trama:** Es el tiempo que tarda la última trama en ser transmitida por el emisor. Si la última trama contiene la misma cantidad de información que el resto el tiempo de transmisión de la última trama será igual que el del resto, aunque esto no ocurre siempre. Se mide en bits/s. Se calcula como:

Tiempo de trans. de trama última trama= [Info. en última trama + Longitud de cabecera] / [Velocidad de transmisión]

- **Tiempo de propagación:** El tiempo transcurrido desde que finaliza el tiempo de transmisión de trama y la trama llega al receptor se conoce como tiempo de propagación. Es el tiempo que la señal electromagnética tarda en recorrer el medio de transmisión o canal. Se mide en m/s.

Tiempo de propagación= [Distancia] / [Velocidad de propagación]

- **Tiempo de trans. de confirmación:** Es el tiempo que tarda la confirmación (tanto RR como REJ) en ser transmitida por el emisor. Se mide en bits/s. Se calcula como:

Tiempo de trans. de confirmación= [Longitud de confirmación] / [Velocidad de transmisión]

- **Tiempo de proces. medio:** Si activó esta opción aquí se le mostrará la media de todos los tiempos de procesamiento generados (uno por cada trama). Se mide en segundos.
- **Tiempo total de la simulación:** Es el tiempo real que tardaría en realizarse el envío bajo el escenario creado por el resto de parámetros. Se mide en segundos.

Ventanas deslizantes:

- **Bits de secuencia:** Explicado anteriormente.
- **Números de secuencia:** Es la cantidad de tramas que podremos enumerar. Si escogimos 3 bits para nº de secuencia, tendremos 8 números de secuencia por lo que podremos enumerar las tramas desde el 0 al 7. Si por el contrario escogimos 7 bits, tendremos 128 número (2^7) y podremos enumerar las tramas desde el 0 al 127.
- **Tamaño de ventana:** Explicado anteriormente.
- **Número de RR:** Es el número de confirmaciones RR que se han generado.

- **Secuencia de confirmaciones:** Aquí podrá encontrar cada cuanto se confirman las tramas. Esta secuencia son valores aleatorios entre el 0 y el tamaño máximo de ventana.

Errores:

- **BER:** Explicado anteriormente.
- **Probabilidad de error de trama:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una trama falle. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Prob. error de trama} = 1 - (1 - \text{BER})^{\text{Longitud de trama}}$$

Atención: La longitud de trama debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de tramas fallidas:** Es el número de tramas que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de tramas fallidas} = [\text{Probabilidad de error de trama}] * [\text{Número de tramas}]$$

Ahora hemos obtenido un número de tramas que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de tramas hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de trama al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

- **Probabilidad de error de confirmación:** Es la probabilidad en tanto por uno de que una confirmación (RR o SREJ) falle. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Prob. error de confirmación} = 1 - (1 - \text{BER})^{\text{Longitud de confirmación}}$$

Atención: La longitud de confirmación debe estar en bits para realizar el cálculo.

- **Número de RR's fallidos:** Es el número de RRs que fallan. Se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Número de RRs fallidos} = [\text{Prob. de error de confirmación}] * [\text{Número de RR}]$$

En este protocolo $[\text{Número de ACKs}]$ es igual que $[\text{Número de tramas}]$

Ahora hemos obtenido un número de ACKs que deben fallar. Hay que aclarar que de este número de ACKs hay algunas que deben volver a fallar, por lo que vuelve a aplicarse la probabilidad de error de ACKs al número de tramas fallidas obtenido para ver cuántas deben volver a fallar.

5.4.2. Gráfico

A la derecha de la ventana encontramos el gráfico de la simulación. Puede utilizar la barra de scroll para desplazarte a lo largo del gráfico. Si la simulación contiene más de 100 envíos, sólo son representados los 100 primeros en el gráfico.

Si coloca el ratón encima de las etiquetas Tx,RRx, SREJ (donde "x" será un número) o T, le aparecerá un globo flotante con información acerca del estado de la simulación dicho punto.

5.4.3. Estadísticas

En la parte superior del gráfico podrá encontrar la pestaña de estadísticas, haga clic en ella para mostrar estas.

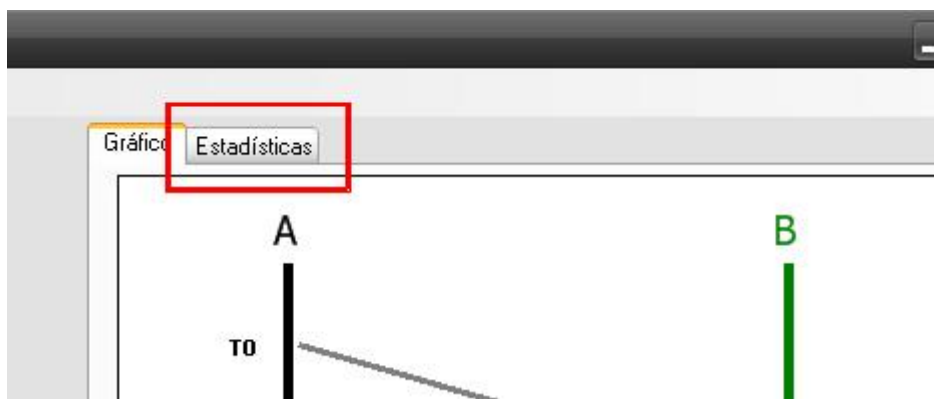


Figura 5. 11: Pestaña estadísticas Rechazo selectivo

Una vez haya hecho clic, se le mostrará la pestaña de las estadísticas:

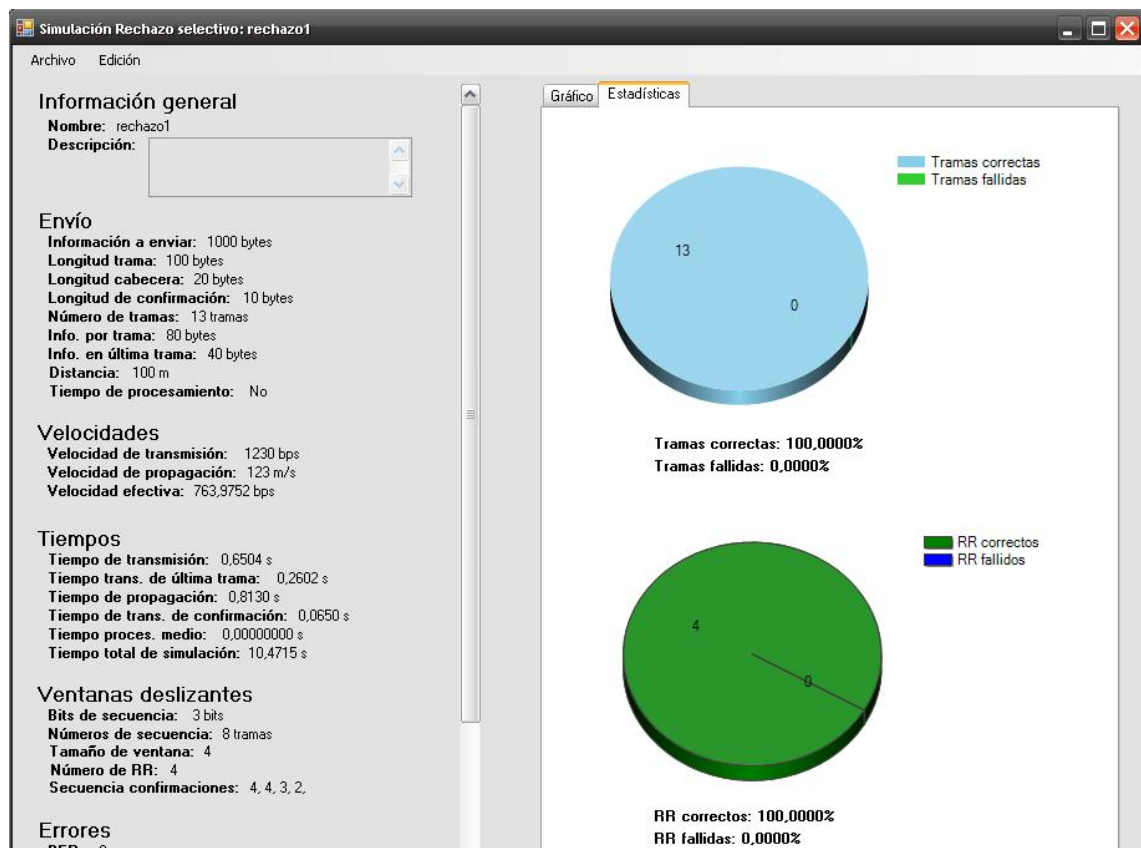


Figura 5. 12: Estadística Rechazo selectivo

Como podrá apreciar en la imagen, han sido generadas dos estadísticas de sectores. La primera corresponde a las tramas correctas frente a las erróneas. La segunda, muestra las confirmaciones RR correctas frente a las erróneas.

En el pie de cada gráfica podrá encontrar el porcentaje en tanto por ciento que le corresponde a cada.

5.4.4. Menú

Por último, en la parte superior de la ventana puede encontrar la barra de menú que contiene dos pestañas:

La pestaña **Archivo** contiene las siguientes opciones:

- **Guardar simulación:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar la simulación en un fichero *.sim. Este fichero podrá ser cargado posteriormente por simARQ.
 Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Rechazo selectivo" dentro de la ruta donde instaló simARQ.

Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Rechazo selectivo*

- **Guardar gráfico:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar el gráfico del envío generado en un fichero de imagen *.bmp.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Rechazo selectivo" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Rechazo selectivo*
- **Guardar estadística:** Le desplegará dos opciones, una para guardar la gráfica estadística de las tramas y otra para la de las confirmaciones RR. En ambos casos, se le abrirá un diálogo de exploración para guardar la gráfica estadística generada en un fichero de imagen *.jpg.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones\Rechazo selectivo" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones\Rechazo selectivo*
- **Cerrar:** Cierra la ventana de simulación.

La pestaña **Edición** solo contiene una opción:

- **Modificar parámetros:** Regresará a la ventana inicial de simulación donde podrá modificar los parámetros introducidos.

6

Análisis de resultados

Gracias al análisis de resultados usted podrá comparar varias simulaciones previamente realizadas y realizar una serie de gráficas a partir de los datos de estas. Así, usted podrá ver la influencia o consecuencia de la variación de un parámetro así como la obtención de una serie de conclusiones por su parte.

Debe tener en cuenta, que el máximo de simulaciones que puede comparar dentro de un mismo análisis de resultados es de 10, aunque pueden ser de cualquier tipo de protocolo (incluso mezclarlos dentro del mismo análisis). Por último, informar que no pueden añadirse en un mismo análisis de resultados dos simulaciones con el mismo nombre.

Cuando vaya a crear un Nuevo análisis de resultados esta será la pantalla inicial que obtendrá:

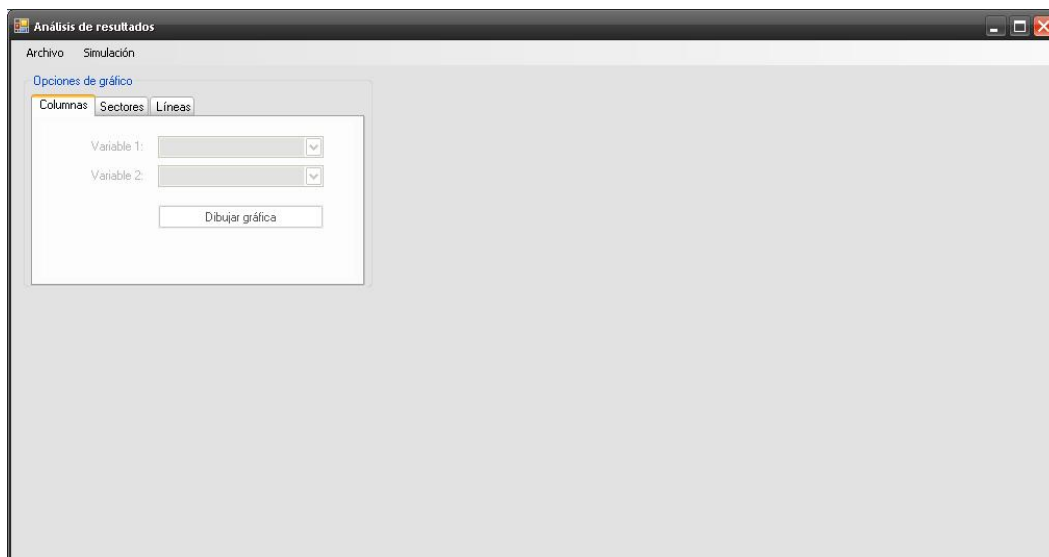


Figura 6. 1: Ventana principal de Análisis de resultados

Veamos para qué se utiliza cada parte de la ventana:

6.1. Menú

En la parte superior de la ventana puede encontrar la barra de menú que contiene dos pestañas:

La pestaña **Archivo** contiene las siguientes opciones:

- **Guardar análisis:** Le abrirá un diálogo de exploración para guardar la simulación en un fichero *.res. Este fichero podrá ser cargado posteriormente por simARQ. Tenga en cuenta que para poder cargar un fichero de análisis de resultados debe tener todos los ficheros de las simulaciones pertenecientes a este análisis en el mismo directorio.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Análisis de resultados" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Análisis de resultados*
- **Guardar gráfica:** Le desplegará tres opciones, una para guardar la gráfica estadística del tipo columnas, otra para la del tipo sectores, y por último una para las del tipo de líneas. En cada caso, se le abrirá un diálogo de exploración para guardar la gráfica estadística generada en un fichero de imagen *.jpg.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Análisis de resultados" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Análisis de resultados*
- **Cerrar:** Cierra la ventana de análisis de resultados.

La pestaña **Simulación** solo contiene una opción:

- **Cargar simulación:** Al acceder a esta opción se le abrirá un cuadro de diálogo donde podrá añadir al análisis de datos actual una nueva simulación. Tenga en cuenta que el máximo son 10 simulaciones, y que todas ellas deben ser del mismo protocolo.
Por defecto se le abrirá la carpeta "Simulaciones" dentro de la ruta donde instaló simARQ.
Por ejemplo: *C:\Archivos de programa\UCO\simARQ\Simulaciones*

6.2. Añadir simulaciones

Ahora, para continuar explicando el resto de opciones, vamos a cargar tres simulaciones en el análisis (mediante menú Edición > Carga simulación). En esta

ocasión todas ellas son simulaciones correspondientes al protocolo Parada y espera, pero tenga en cuenta que pueden ser de cualquier simulación.

Como podrá observar, a medida que va cargando simulaciones se muestra justo debajo del cuadro de Opciones de gráfico cómo estas se van añadiendo al análisis:

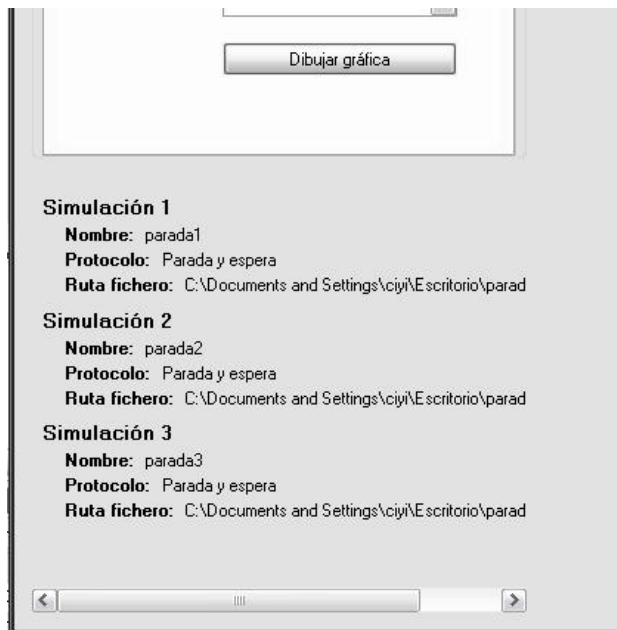


Figura 6. 2: Detalles de simulaciones incluidas.

Ahora, pasemos a generar las gráficas que deseemos con estas tres simulaciones. Para ello utilizaremos el cuadro de Opciones de gráfica.

6.3. Opciones de gráfica

Como podemos apreciar, las opciones de gráfica se encuentran divididas en tres pestañas, una para cada tipo de gráfica que simARQ genera:

- **Gráfica de columnas:** Para generar una gráfica de columnas colóquese en la pestaña "Columnas". Podrá encontrar dos listas desplegables, una para cada variable. Esto quiere decir, que podrá enfrentar dos variables. Se creará una serie (una columna por cada variable) para cada simulación, cada una en un color distinto. Para identificar cual corresponde a cada una, tan sólo deberá consultar la leyenda de la estadística.

Finalmente haga clic en el botón "Dibujar gráfica" y al instante se dibujará en la parte de la derecha la gráfica solicitada.

- **Gráfica de sectores:** Para generar una gráfica de columnas colóquese en la pestaña "Sectores". Podrá encontrar cuatro listas desplegables, una para cada variable. Esto quiere decir, que podrá enfrentar desde dos hasta cuatro variables. Se creará un sector para cada variable, cada una en un color distinto. Para identificar cual corresponde a cada una, tan sólo deberá consultar la leyenda de la estadística.

Como mínimo deberá seleccionar dos variables. Si escogió más de dos en algún momento y ahora desea borrarlas, seleccione el botón Limpiar que podrá encontrar el lado derecho de las variables tres y cuatro.

Finalmente haga clic en el botón "Dibujar gráfica" y al instante se dibujará en la parte de la derecha la gráfica solicitada.

- **Gráfica de líneas:** Para generar una gráfica de líneas colóquese en la pestaña "Líneas". Podrá encontrar dos listas desplegables, una para cada variable. Esto quiere decir, que podrá enfrentar dos variables. Se creará un punto para cada par de valores de cada variable (un punto por cada simulación), y una línea que una todos ellos.

Finalmente haga clic en el botón "Dibujar gráfica" y al instante se dibujará en la parte de la derecha la gráfica solicitada.

Veamos un ejemplo de cada tipo de gráfica:

En esta **gráfica de columnas**, se ha representado el número de tramas frente al número de tramas fallidas:

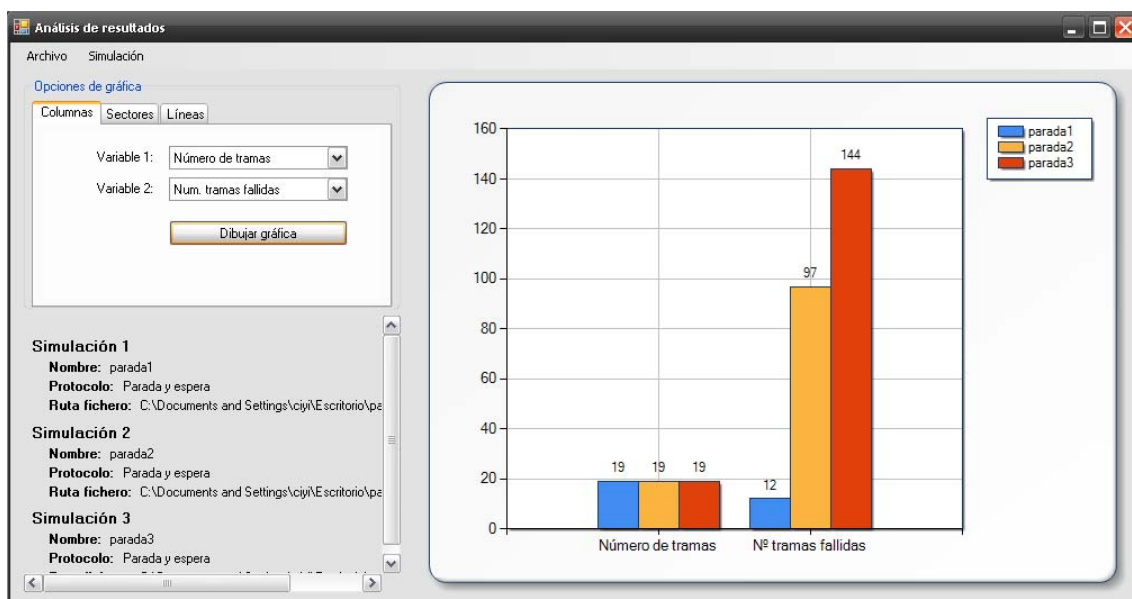


Figura 6. 3: Gráfica de columnas

En esta **gráfica de sectores**, se han representado la longitud de cabecera (en azul) junto a la cantidad de información por trama (la parte naranja). Ambos juntos hacen la longitud de la trama:

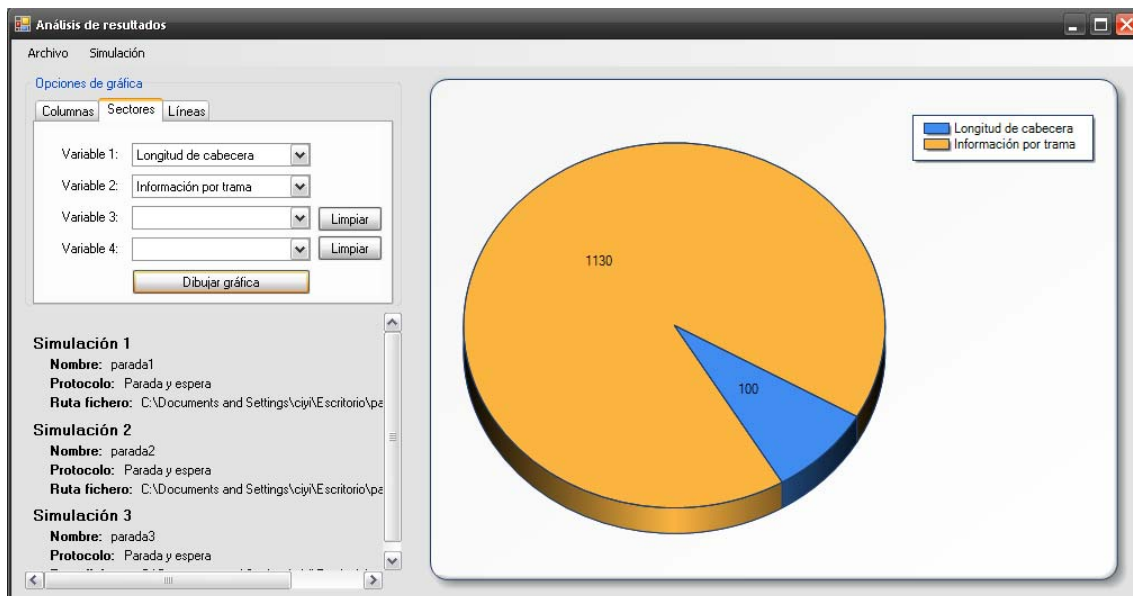


Figura 6. 4: Gráfica de sectores

En esta **gráfica de líneas**, se ha enfrentado la probabilidad de error de trama frente al tiempo total que tarda la simulación:

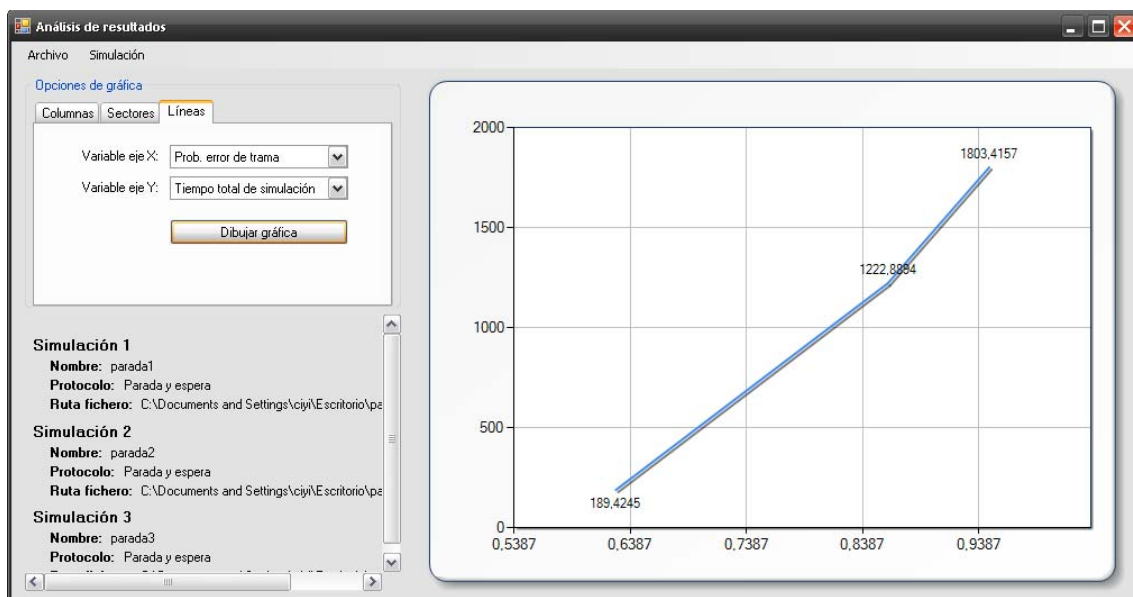


Figura 6. 5: Gráfica de líneas

7 Ayuda

7.1. Fichero de ayuda

simARQ cuenta con un fichero de ayuda en formato “.chm” (basado en HTML compilado) que podrá ser consultado en cualquier momento, y le ayudará a aprender rápidamente el uso y funcionamiento de todo el sistema. Para acceder a esta ayuda, usted deberá acceder mediante la barra del menú principal, y hacer clic en Ayuda>Ayuda, tal y como se muestra en la siguiente ayuda:

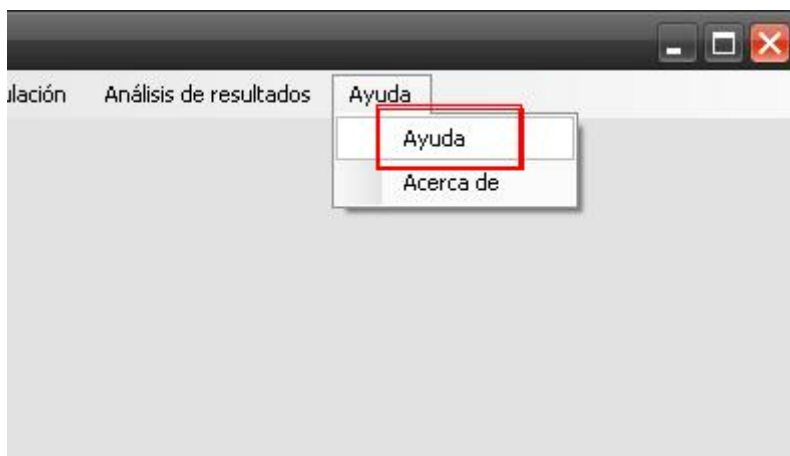


Figura 7. 1: Opción ayuda

Una vez haya accedido, se le abrirá el fichero “ayuda-simarq.chm”:

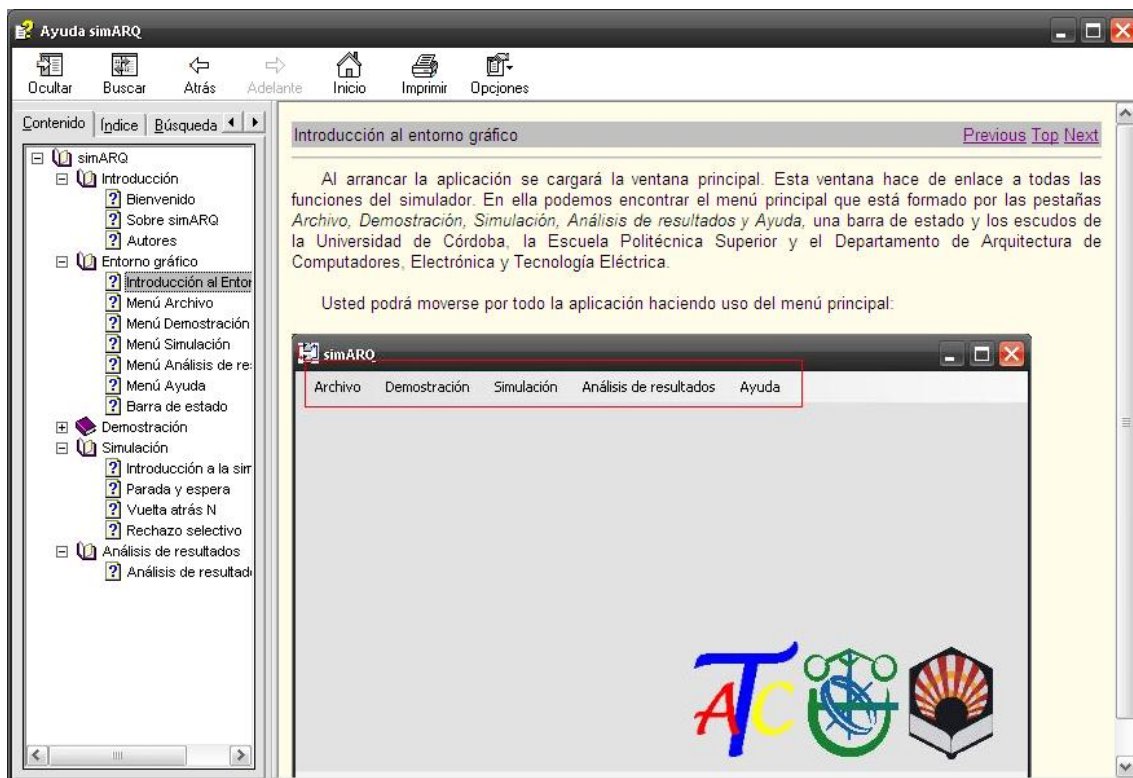


Figura 7. 2: Ayuda de simARQ

7.2. Acerca de...

Al pulsar en el botón “Acerca de...” se le abrirá una ventana donde encontrará reflejado el autor y directores de simARQ, así como la versión actual del software.



Figura 7. 3: Ventana de Acerca de

Bibliografía

1. ALEGSA. (s.f.). *Definición de Requerimiento de hardware* . Recuperado el 25 de 01 de 2010, de <http://www.alegsa.com.ar/Dic/requerimiento%20de%20hardware.php>
2. ALEGSA. (s.f.). *Definición de Requerimiento de software*. Recuperado el 25 de 01 de 2010, de <http://www.alegsa.com.ar/Dic/requerimiento%20de%20software.php>
3. Microsoft Corporation. (s.f.). *.NET Framework, version 2.0, Redistributable Package*. Recuperado el 22 de Mayo de 2010, de <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=es&familyid=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5>
4. Tanenbaum, A. S. (2003). *Redes de Computadoras* (Tercera ed.). Madrid: Prentice Hall.
5. Timbercon. (2010). *BER Bit Error Rate*. Recuperado el 30 de 3 de 2010, de <http://www.timbercon.com/BER-Bit-Error-Rate.html>